El alma en la plataforma

Escuela, datos y libertad en la era de las plataformas

GUSTAVO HERRERA URÍZAR

Índice

Prólogo. Una inquietud

1. El sello en la cera

2. Una red sin dueño

3. El alma, prisión del cuerpo

4. Escultores de sí mismos

5. Ser visto

6. La memoria fuera de nosotros

7. Lo que no tiene precio

8. Tiempo libre

Epílogo. Conócete a ti mismo, otra vez

Notas

Glosario

Bibliografía

Prólogo. Una inquietud

Este libro no nació de una certeza. Nació de unas cuantas preguntas que se me fueron quedando pegadas durante años de clases, como el polvo de tiza que se acumula en el borde de la pizarra. ¿Qué significa enseñar? ¿Es la educación buena por definición o lo damos por hecho porque no sabemos imaginar otra cosa? ¿Qué le pasa a la voluntad de alguien cuando la institución que debía enseñarle a pensar se convierte en una cadena de producción? ¿Y qué le pasa cuando esa cadena ya no es de hierro sino de datos, y cabe en el bolsillo?

Escribo desde varios sitios y prefiero decirlo de entrada. Soy profesor de filosofía y llevo más de diez años dando clase en colegios y universidades. Soy chileno, de un país que sirvió de laboratorio al neoliberalismo, donde aprendimos muy pronto a pensar el futuro como una deuda y el fracaso como una vergüenza privada. Vivo e investigo en Cataluña, y desde aquí he visto que las mismas lógicas recorren también los sistemas educativos europeos, con otro acento y con otras resistencias.

* * *

La idea que sostiene este libro cabe en una frase. La escuela no ha sido sustituida por las plataformas: se ha convertido en uno de los lugares donde las plataformas aprenden a formar personas.

Lo digo así porque los dos relatos más habituales me parecen equivocados. Uno anuncia que la escuela está a punto de desaparecer, que el aprendizaje será personal, continuo y en línea, y que las aulas son una reliquia. El otro presenta la tecnología como una herramienta más, un lápiz sofisticado que cada profesor usará bien o mal. Ninguno ve lo que a mí me parece decisivo. La escuela sigue ahí, con sus edificios, sus horarios y su autoridad, y precisamente por eso resulta tan valiosa para las plataformas. Les ofrece algo que no podrían conseguir solas: millones de niños que tienen que estar allí, durante diez o doce años, haciendo lo que se les pide porque se lo pide la escuela. En ningún otro lugar se aprende un hábito con tanta constancia ni con tanta legitimidad.

Durante siglos, la escuela imprimió su sello en los alumnos, como se imprime una forma en la cera. Hoy les pide además otra cosa: que dejen huella. Que entreguen a tiempo, que se conecten, que completen, que respondan, que cada paso quede registrado. La escuela siempre pidió pruebas de lo aprendido, y no hay nada sospechoso en un cuaderno o en un examen. Lo que me ocupa es una inversión más reciente: el momento en que lo que puede registrarse empieza a decidir qué se reconoce como aprendizaje, y producir rastros se vuelve una obligación permanente. A esa inversión la llamaré *pedagogía de la huella*. En el capítulo 2 explico con precisión dónde empieza, y gran parte del libro intenta describir cómo funciona y qué hace con nosotros.

* * *

Conviene precisar desde el principio qué entiendo por plataforma, porque la palabra sirve para casi todo. Llamo plataforma educativa a una infraestructura digital que organiza o condiciona lo que ocurre en la escuela: la comunicación, el acceso a los contenidos, la gestión de las tareas, la evaluación, el seguimiento de los alumnos, los datos que se recogen sobre ellos y las recomendaciones que se les hacen. Bajo ese

nombre caben cosas distintas. Están los entornos de aprendizaje que usa cada centro, como Moodle, Google Classroom o Microsoft Teams; los paquetes de cuentas y herramientas que se contratan para toda una administración, como Google Workspace for Education o Microsoft 365; las aplicaciones de gestión de aula y de comunicación con las familias; los sistemas de detección de plagio y los paneles de seguimiento. Y están, rodeando todo esto, las plataformas comerciales que entran en la escuela sin que nadie las haya contratado: el teléfono móvil, las redes sociales y, desde hace poco, la inteligencia artificial generativa.

No todas funcionan igual ni pertenecen a los mismos dueños. Un Moodle que mantiene una consejería de educación no es lo mismo que una suite corporativa, y una aplicación de puntos de conducta no es lo mismo que un asistente que escribe ensayos. Intentaré no extender el mismo diagnóstico a todo. Lo que me interesa es lo que tienen en común: todas ordenan el tiempo de quienes las usan, deciden qué se ve y qué no, organizan las relaciones entre personas y convierten la actividad en medida. Esas cuatro operaciones, tiempo, visibilidad, relación y medida, son el hilo de este libro.

* * *

El ensayo defiende cuatro tesis, y prefiero enunciarlas aquí para que el lector sepa a qué atenerse.

La primera es que la educación nunca ha sido neutral: siempre forma un tipo de persona. Lo preocupante es que hoy los fines que de verdad orientan muchas prácticas escolares, como competir, adaptarse y rendir, se presentan como cuestiones técnicas, a salvo de la discusión pública, mientras las leyes siguen declarando otros.

La segunda es que las plataformas no son meras herramientas. Organizan tiempos, visibilidades, relaciones y métricas, y con eso enseñan una manera de estar en el mundo.

La tercera es que la racionalidad neoliberal convierte a estudiantes y docentes en gestores de su propio rendimiento, y que las plataformas le dan a esa conversión una eficacia que la escuela disciplinaria nunca tuvo.

La cuarta es que la alternativa no pasa por rechazar la técnica, sino por democratizarla, comprenderla y devolver a la escuela cuatro cosas que se le han ido quitando: tiempo, cuidado, privacidad y deliberación colectiva.

No he escrito un libro contra la tecnología, que sería tan ingenuo como inútil, ni un manual de buenas prácticas digitales. Es un ensayo de filosofía, y su ambición es formular mejor un problema que nos afecta a todos.

* * *

Conviene que el lector sepa en cada momento desde dónde le hablo, porque lo hago desde tres lugares distintos.

A veces hablo como profesor que ha visto algo, y entonces lo digo así. Otras veces hablo como investigador que interpreta documentos: estudios, leyes, decisiones de autoridades públicas y también las entrevistas de mi propia investigación. Entre 2022 y 2023 participé en el proyecto edDIT, que estudió el uso de plataformas digitales corporativas en seis centros educativos de Cataluña, y en 2025 entrevisté a nueve docentes y especialistas de Cataluña y de Chile. Cuando cito sus palabras lo hago tal como quedaron registradas, sin nombres y con el perfil de cada persona. Y otras veces, por último, hablo como ensayista que construye una escena para pensar. La chica que abre la aplicación de su instituto en el primer capítulo o la madre que recibe un aviso a las nueve y veinte de la noche son composiciones de ese tipo: verosímiles, hechas con rasgos de aplicaciones que existen, pero no retratos de personas concretas. Cuando una escena es inventada, lo advierto.

Hago una distinción parecida con la historia. Este libro junta épocas muy alejadas, y no siempre afirma que una cosa haya llevado a la otra. Unas veces señalo una transmisión histórica, con sus mediaciones; otras, una semejanza que sirve para pensar; otras, una lectura filosófica que propongo yo. Intento que el lector sepa cuál de las tres está leyendo.

Explico cada concepto la primera vez que aparece, hay un glosario al final y las notas están al final del libro, para quien quiera comprobar las fuentes sin interrumpir la lectura.

Me daría por satisfecho si quien lea estas páginas (docente, estudiante, madre, padre o cualquiera que alguna vez salió de un pupitre siendo otra persona) termina mirando su escuela, su teléfono y su forma de juzgarse a sí mismo con un poco más de extrañeza. Con la extrañeza empieza la filosofía, y a lo mejor también otra educación.

1. El sello en la cera

Cuenta la tradición que en la entrada del templo de Apolo, en Delfos, había una frase tallada en la piedra: *gnothi seauton*, «conócete a ti mismo». Seguramente empezó siendo un aviso para quienes subían a consultar al oráculo. Recuerda que eres mortal, no te confundas con un dios. Sócrates la leyó de otro modo y la convirtió en un programa de vida.

Veinticinco siglos después, imaginemos a una chica de quince años que abre en el móvil la aplicación de su instituto. Antes de llegar a la tarea del día, la pantalla le enseña un gráfico de barras con su progreso semanal comparado con la media del grupo, el porcentaje de entregas a tiempo y una insignia que todavía no ha conseguido. La aplicación no le pide que se conozca. Le informa de quién es, con números, y esos números pesan más que cualquier oráculo porque no parecen una profecía. Parecen un dato.

Juntar un templo griego con una aplicación escolar puede parecer un truco retórico, y en parte lo es. No afirmo que una cosa venga de la otra, y las diferencias de escala, de técnica y de propósito son enormes. Lo que me interesa es una semejanza. En los dos casos alguien se encuentra con una imagen de lo que es, o de lo que debería ser, que le llega de fuera. Los griegos habrían dicho sin rodeos que en esos encuentros se forma un alma. Nosotros hemos perdido la costumbre de decirlo, y eso no quiere decir que haya dejado de ocurrir.

* * *

Sócrates no se encerraba a mirarse por dentro. Bajaba a la plaza y preguntaba a zapateros, políticos, poetas y esclavos, y en esas conversaciones cada uno tenía que dar razón de lo que creía saber. Conocerse, para él, era algo que se hacía con otro delante, alguien que preguntaba y no se conformaba con la primera respuesta. Por eso el autoconocimiento socrático era ya una forma de educación.

De ahí saco la idea que recorre este libro: preguntarse por la educación es preguntarse por lo que somos, por lo que se ha hecho de nosotros y por cómo llegamos a reconocernos en una imagen de persona que otros pensaron antes. Cuando un niño aprende a leer, a callar mientras habla el adulto, a levantar la mano o a pelear por una nota, está entrando en una forma de vida, y esa forma de vida deja marca.

Platón tiene una imagen para esto. En el *Teeteto* compara la memoria con un bloque de cera que llevamos en el alma, donde las cosas que percibimos se graban como el sello de un anillo.[1] La tradición pedagógica hizo suya la imagen sin decirlo: educar consistía en imprimir una forma. De una época a otra cambió la forma que se quería imprimir y la mano que sostenía el sello.

Me interesa mucho lo que le ha pasado a esa imagen en nuestro tiempo, porque se ha dado la vuelta. La escuela sigue imprimiendo su sello, pero ahora exige también lo contrario: que sea el alumno quien deje huella en ella. Que se conecte, que entregue, que complete, que responda, y que cada uno de esos gestos quede grabado en algún sitio. La chica del gráfico de barras no solo recibe una forma: está obligada a producir rastros. Que la escuela pida pruebas de lo aprendido no tiene nada de nuevo, porque un cuaderno, una redacción o un examen también son huellas. Lo nuevo es que el rastro empiece a ocupar el lugar

de lo que debía mostrar. Esa inversión, que delimitaré con cuidado en el capítulo siguiente, es para mí la novedad más importante de la escuela contemporánea.

* * *

Los griegos llamaron *paideia* a la formación del alma. La palabra abarcaba a la vez la crianza de los niños, la cultura de un pueblo y el ideal de ser humano al que esa cultura aspiraba, y tenía un sentido claramente público. Gimnasia, música, Homero y, con el tiempo, retórica y filosofía no se aprendían para lucirse. Se aprendían porque de ellas dependía el tipo de ciudadano que tendría la *polis*. Aristóteles lo resume en la *Política*: la ciudad nace para que los hombres vivan, pero existe para que vivan bien.[2] Si ese es su fin, educar es su asunto más serio.

La excelencia que se buscaba se llamaba *areté*, que traducimos mal por «virtud». La *areté* de un cuchillo es cortar bien y la de un caballo, correr. La de una persona era vivir de acuerdo con lo que la hace humana, y para los griegos eso significaba vivir según la razón y en compañía de otros. Aristóteles añadía que nadie nace con ella: uno se hace justo haciendo cosas justas, igual que se hace citarista tocando la cítara.[3]

En ningún currículo actual aparece la *areté*. Ocupan su sitio palabras como competencias, empleabilidad o éxito. Algo, sin embargo, ha resistido: la escuela sigue sirviendo a un proyecto de sociedad y sigue decidiendo qué tipo de persona merece la pena formar. Lo que ha cambiado es el lugar donde lo dice. Las leyes siguen declarando fines generosos, como el pleno desarrollo de la personalidad o la formación de ciudadanos críticos, pero lo que orienta la vida diaria de muchas escuelas aparece en otra parte, en los indicadores y en las clasificaciones, con el aspecto de una cuestión técnica. Los griegos sabían que estaban

formando almas. Nosotros creemos a menudo que solo desarrollamos competencias, y esa distancia entre lo que declaramos y lo que hacemos me inquieta más que cualquier ideal confesado, por discutible que fuera.

* * *

Hace poco más de un siglo, Émile Durkheim escribió una definición que hoy suena casi escandalosa por lo directa. La educación, decía, es la acción que las generaciones adultas ejercen sobre las que aún no están maduras para la vida social, con el fin de suscitar en el niño ciertos estados físicos, intelectuales y morales que le exigen la sociedad en su conjunto y el medio concreto al que está destinado.[4]

Durkheim describía, sin escandalizarse, un taller que forma cuerpos y almas por encargo. La pregunta que me hago es quién hace hoy el encargo. En Atenas estaba claro que era la ciudad; en la Edad Media, la Iglesia; en el siglo XIX, el Estado. Pensemos ahora en una niña que pasa varias horas al día ante una plataforma diseñada en California, evaluada con criterios que se discuten en organismos internacionales, en un centro que compite con otros para atraer familias. Cuesta decir quién decide qué estados físicos, intelectuales y morales tiene que desarrollar. Esa dificultad para nombrar al que encarga es, creo, uno de los rasgos que mejor definen nuestra época, y el capítulo siguiente intenta explicarla.

* * *

Hubo en Grecia maneras muy distintas de sostener el sello. Sócrates convirtió el diálogo en método y decía ejercer el oficio de su madre, Fenarete, que era partera: ayudaba a otros a dar a luz sus propias ideas, empezando por deshacer lo que creían saber. Dejaba perplejos a muchos,

y esa incomodidad pesó, junto con los rencores políticos de una Atenas que salía de una guerra y de una tiranía, en el juicio que lo condenó. En la *Apología*, Platón le hace decir que una vida sin examen no merece vivirse.[5] Me sigue pareciendo la frase más radical que se ha escrito sobre educación, porque implica que aprender no termina nunca y que su meta es seguir preguntando más que adaptarse.

Platón, en cambio, montó un sistema. En la *República* diseñó paso a paso la formación de los guardianes de su ciudad ideal, desde la música y la gimnasia hasta la dialéctica, y comparó la educación con un giro del alma entera que la saca de la caverna hacia la luz. Su ciudad, sin embargo, estaba hecha de jerarquías. La educación servía para repartir a cada uno en el puesto que le correspondía por naturaleza, de modo que el rey filósofo era el mejor producto de una maquinaria que, más abajo, también fabricaba a los que debían obedecer.

Las dos figuras siguen vivas. Hay algo de Platón en cada sistema que clasifica a los alumnos según sus «capacidades» y los manda a itinerarios distintos, y algo de Sócrates en cada profesor que, en vez de contestar, devuelve la pregunta. Una plataforma que recomienda a cada alumno su propio itinerario según su perfil es, en este sentido, mucho más platónica que socrática.

* * *

Queda por ver quién era ese ciudadano al que se educaba. La *paideia* era cosa de varones libres, hijos de ciudadanos y con medios para disponer de su tiempo. Mujeres, esclavos y extranjeros residentes quedaban fuera. Las atenienses vivían bajo tutela legal de un hombre, y Aristóteles llegó a escribir que la mujer tiene capacidad de deliberar, aunque «sin autoridad».[6]

Skholé, la palabra de la que viene «escuela», quería decir ocio, tiempo libre de la necesidad. La escuela nació como el privilegio de quienes no tenían que ganarse el pan, y para que un ciudadano dedicara sus mañanas a la filosofía alguien tenía que trabajar por él.

Sería injusto deducir de aquí que nada ha cambiado. La extensión de la escuela obligatoria a todos los niños, y más tarde a todas las niñas, es una de las grandes conquistas de los dos últimos siglos, y gracias a ella casi toda la humanidad sabe leer. Lo que sigue en pie es otra cosa. Todo ideal educativo deja a alguien fuera, y la pregunta por quién tiene tiempo para pensar y quién lo tiene ocupado por la necesidad sigue siendo decisiva. Hoy la necesidad ya no tiene forma de telar. Tiene la forma de una conexión que no se apaga, de un aviso que interrumpe, de una tarea que llega a medianoche. La *skholé* sigue siendo un privilegio, y lo es cada vez más dentro de la propia escuela.

* * *

Algunas personas pensaron desde ese margen. Sus nombres nos llegan a trozos, porque quienes escribieron la historia de la filosofía no se molestaron en conservar sus obras, pero bastan dos para desmentir la idea de una sabiduría griega exclusivamente masculina.

Hiparquia de Maronea vivió en el siglo IV antes de nuestra era. Se unió al filósofo cínico Crates contra la voluntad de su familia y adoptó su forma de vida a la intemperie. Diógenes Laercio cuenta que en un banquete el filósofo Teodoro quiso ridiculizarla recordándole que había dejado el telar, y que ella le preguntó si de verdad creía que se había equivocado al dedicar a su formación el tiempo que habría pasado tejiendo.[7] En esa respuesta cabe un gesto que se repetirá durante siglos, el de quienes reclaman para sí el tiempo de la *skholé* que les habían negado.

De Diotima de Mantinea no sabemos si existió. En el *Banquete*, cuando le toca hablar del amor, Sócrates dice repetir lo que ella le enseñó, y lo que le enseñó es una teoría de la educación: *eros* es un ser al que algo le falta y que desea lo que no tiene, y la vida filosófica es un ascenso movido por ese deseo.[8] Para Diotima, aprender era desear.

Volveré sobre esta idea, porque es clave para entender lo que hacen hoy las plataformas. Toda educación trabaja con el deseo. La diferencia entre una que libera y otra que somete está en hacia dónde lo dirige y en quién decide la dirección.

* * *

Junto a la filosofía creció en Grecia la retórica. Los sofistas eran maestros ambulantes que cobraban por enseñar a persuadir, y Platón los despreciaba porque vendían, según él, apariencia de sabiduría. Inventaron, de todos modos, algo que hoy damos por supuesto: la enseñanza como oficio y la educación como un conjunto de técnicas que se pueden comprar. Uno de los primeros mercados educativos de los que tenemos noticia en Occidente tiene veinticinco siglos, y la queja contra la venta del saber, también.

Con el tiempo los saberes se ordenaron en una lista que la Antigüedad tardía fijó en siete artes y que la Edad Media dividió en *trivium* y *quadrivium*, y con ella se asentó la idea de que la formación de una persona puede dividirse en materias, repartirse en el tiempo y fijarse de antemano. El currículo es uno de los inventos más poderosos que conozco, porque decide qué se aprende, en qué orden y durante cuántos años. Las plataformas educativas recogen esa función: ordenan contenidos, fijan plazos, marcan el avance y, en algunos casos, deciden cuándo se puede pasar a la unidad siguiente. Lo nuevo es que parte de ese orden ya no está en un pergamino ni en un decreto que cualquiera

puede consultar, sino en programas cuyo funcionamiento la escuela rara vez puede examinar, porque no tiene acceso al código, ni personal para revisarlo, ni contratos que le den ese derecho.

* * *

De este recorrido me quedo con tres cosas. La educación nunca fue neutral: desde que se pensó a sí misma estuvo ligada a una idea de vida buena, y una educación que se presenta como pura transmisión de competencias tiene un proyecto igual que las demás, solo que lo ha dejado fuera de la discusión. Todo ideal educativo excluye, y esa exclusión forma parte de su funcionamiento. Y la tradición llevaba dentro desde el comienzo algo que la desbordaba, el examen de Sócrates, el deseo de Diotima, la respuesta de Hiparquia. La escuela fabrica almas, y en ella se aprende también a interrogar a la fábrica.

Los griegos sabían quién sostenía el sello. Nosotros tenemos ministerios, agencias de evaluación, empresas tecnológicas, familias y docentes que empujan más o menos en la misma dirección sin que nadie parezca haberlo decidido. Un taller así, sin dueño a la vista, exige otra herramienta para pensarlo.

2. Una red sin dueño

En el habla de todos los días, «dispositivo» es una palabra técnica bastante gris. Un móvil es un dispositivo, y también lo son una tableta, un reloj inteligente o un mando a distancia. Las escuelas compran dispositivos, los planes de digitalización los reparten y los alumnos los llevan en la mochila.

Desde Michel Foucault, la filosofía usa la misma palabra con otro sentido. En francés, *dispositif* designa una red, un entramado, y lo curioso es que en nuestra época los dos significados han acabado por encontrarse. El aparato que llevamos en el bolsillo es un dispositivo en el sentido corriente y es, a la vez, el punto donde se anuda una trama de relaciones de poder y de saber que nos atraviesa. Aprender a ver esa trama detrás del aparato es hoy una tarea urgente para cualquiera que piense la educación.

* * *

Foucault nunca dedicó un libro al dispositivo. Usó mucho la palabra desde mediados de los setenta y no se paró a definirla con calma. La explicación más clara la dio en una entrevista de 1977:[1]

> Lo que trato de determinar con este término es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas,

> morales y filantrópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no-dicho, estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos.

Poco después añade que un dispositivo surge en un momento histórico para responder a una urgencia, que por eso tiene una función estratégica, y que siempre está metido en un juego de poder, ligado a los saberes que produce y que a su vez lo limitan.

Con esas frases en la cabeza, entremos en un aula. Encontramos el currículo oficial, los libros de texto, las circulares de la administración. Encontramos también los pupitres orientados hacia el mismo punto, la tarima que levanta al que habla, el timbre que trocea la jornada en bloques de cincuenta minutos, el boletín de notas, el reglamento de convivencia. Y hoy, además, la pantalla interactiva, la plataforma, la cuenta corporativa de cada alumno. La tarima es solo madera. Lo que convierte todo eso en dispositivo es el hilo que va de la madera al currículo, del currículo al examen, del examen al boletín, del boletín a la familia, de la familia a la elección de centro y de ahí al ranking.

* * *

De la definición de Foucault me quedo con tres rasgos.

El primero es la mezcla. En un dispositivo conviven cosas que solemos pensar por separado, palabras y edificios, leyes y costumbres, teorías y muebles. Eso lo vuelve difícil de criticar. Quien discute el currículo deja en paz la arquitectura, quien discute la arquitectura no toca la evaluación, y el conjunto sigue funcionando porque su fuerza está en cómo se articulan las piezas.

El segundo es su carácter estratégico. Los dispositivos aparecen para responder a urgencias concretas, como gobernar una población que crece o formar ciudadanos para un Estado recién inventado, y eso no quiere

decir que alguien los planee desde un despacho. Foucault insistía en que las estrategias de poder tienen dirección y coherencia sin tener autor.[2] Aquí está, creo, la respuesta a la pregunta con que terminaba el capítulo anterior. El taller de almas contemporáneo no necesita un dueño visible. Funciona como una red en la que cada nudo (el ministerio, la empresa tecnológica, la agencia evaluadora, la dirección del centro, la familia, el propio alumno) cree actuar por su cuenta y según su interés, y entre todos producen un mismo efecto. Hablar de dispositivos, por tanto, tiene poco que ver con denunciar una conspiración. Nadie se ha reunido en Silicon Valley para decidir cómo fabricar el alma de los adolescentes, y la gracia del concepto está justamente en explicar efectos de conjunto sin suponer un plan.

El tercero es el vínculo entre poder y saber. Un dispositivo genera conocimientos (la pedagogía, la psicología del desarrollo, la ciencia de la evaluación y, últimamente, la analítica del aprendizaje) que a su vez lo legitiman. Cuando una plataforma emite un informe sobre el «riesgo de abandono» de un alumno, produce un saber que enseguida se convierte en una manera de actuar sobre él: una tutoría, una derivación, una etiqueta en el expediente. Ese saber contribuye a hacer al estudiante que dice describir. Foucault llamaba subjetivación a este efecto, y usaré la palabra en ese sentido preciso: el proceso por el que alguien llega a ser un tipo determinado de persona, con una manera concreta de verse y de tratarse a sí mismo.

* * *

Uno de los ejemplos más elocuentes de Foucault viene de las escuelas de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la Francia del siglo XVIII. En *Vigilar y castigar* cuenta que allí la clase transcurría casi en silencio, interrumpido solo por señales: campanas, palmadas, gestos, una mirada

del maestro. Los hermanos usaban una pequeña pieza de madera a la que llamaban, sin más, «la Señal», y que debía reunir en su brevedad maquinal la técnica de la orden y la moral de la obediencia.[3]

Me conmueve un poco la modestia de ese objeto, un trozo de madera que hacía clic. En él se resumía un régimen entero: el cuerpo infantil como algo que hay que regular, el tiempo como algo que hay que cortar en pedazos, la obediencia como respuesta inmediata. La Señal no explicaba nada ni lo pretendía. Apuntaba al reflejo.

No hay una línea directa entre aquel trozo de madera y nuestros teléfonos, pero la semejanza me parece reveladora. La notificación cumple el papel de una Señal de otra época: el sonido, la vibración en la mesa, el punto rojo de una tarea pendiente, el aviso de que el plazo vence en dos horas. Tampoco explica nada y también funciona por reflejo, aunque con un alcance que los hermanos no podían soñar, porque ya no se queda en el aula ni en el horario escolar. Acompaña al alumno a casa, a su cuarto, a la cama.

* * *

En el prólogo propuse una definición de plataforma educativa: una infraestructura digital que organiza o condiciona la comunicación, los contenidos, las tareas, la evaluación, el seguimiento y los datos de una escuela. Ahora puedo decir algo más. Una plataforma es la forma que adopta el dispositivo escolar cuando buena parte de sus hilos pasan por un mismo programa. Lo que antes estaba repartido entre la tarima, el boletín, la agenda, el tablón de anuncios y el despacho del tutor se reúne en una sola interfaz, con un mismo inicio de sesión. Y esa interfaz hace, con mayor o menor intensidad según el caso, cuatro cosas.

Ordena el tiempo. Pone plazos con hora y minuto, envía recordatorios, marca en rojo lo que se ha retrasado. Su reloj ya no coincide con el del timbre. Una tarea que vence a las 23:59 extiende la jornada escolar hasta

la medianoche, y un mensaje del profesor a las diez de la noche convierte el domingo en tiempo disponible para la escuela.

Decide qué se ve. El panel de una plataforma muestra quién entregó, quién abrió el documento, cuántos minutos pasó cada uno conectado, y deja en la sombra todo lo que no se registra: la duda que no se escribió, la conversación del pasillo que cambió una manera de pensar, la tarde en que alguien leyó un libro que nadie le había mandado. Y reparte esa visibilidad entre personas distintas. La familia que antes conocía las notas una vez por trimestre las ve ahora en tiempo real, a veces antes que el propio alumno.

Organiza las relaciones. Por la plataforma pasan los mensajes entre el docente y las familias, los comentarios a los trabajos, los documentos compartidos entre compañeros. Fija quién puede hablar con quién, por qué canal y con qué registro. Una relación que antes dependía de una cita en el despacho o de una charla a la salida del colegio queda mediada por un canal que pertenece a otro, guarda copia de todo y tiene sus propias reglas.

Y convierte la actividad en medida. Porcentajes de entrega, minutos de conexión, puntuaciones, insignias, medias del grupo. Lo que se mide se compara, y lo que se compara acaba ordenándose en una clasificación aunque nadie lo haya pedido.

Tiempo, visibilidad, relación y medida no son inventos de la era digital. La escuela disciplinaria también ordenaba el tiempo con el timbre, hacía visibles a los alumnos con la disposición de los pupitres, organizaba las relaciones con la tarima y medía con el examen. Lo nuevo es que ahora las cuatro operaciones se hacen a la vez, de forma continua, en un mismo sitio y quedan registradas. Esa reunión crea las condiciones de lo que en el prólogo llamé pedagogía de la huella, y antes de seguir tengo que delimitar el concepto, porque se presta a una objeción evidente.

* * *

La escuela siempre pidió huellas. Un examen es una huella del aprendizaje, y también lo son un cuaderno, una redacción, un expediente o una lista de asistencia. Si la pedagogía de la huella consistiera en pedir trabajos y conservar registros, sería tan antigua como la escuela y no merecería un nombre nuevo.

Hay que distinguir tres operaciones que a menudo se confunden.

La primera consiste en producir una evidencia para conversar sobre lo aprendido. La redacción que vuelve llena de comentarios, el problema resuelto en la pizarra, el cuaderno que se revisa juntos. La huella vale aquí por la conversación que abre: alguien la lee, pregunta, corrige, y el alumno puede responder. Es tan vieja como la enseñanza y no tiene nada de sospechoso.

La segunda consiste en registrar actividad para gestionar o seguir un proceso. La lista de asistencia, el registro de entregas, el expediente académico. Sirve para organizar una institución con cientos de personas y, a veces, para darse cuenta a tiempo de que alguien se está quedando atrás. También es antigua y, dentro de sus límites, necesaria.

La tercera es la que me interesa. Ocurre cuando el registro deja de acompañar al aprendizaje y empieza a sustituirlo, y cuando se convierte además en criterio para valorar a la persona. El porcentaje de entregas pasa a decir si alguien es responsable; los minutos de conexión, si se esfuerza; la falta de rastro, que no ha hecho nada. Lo que no puede registrarse no se niega, pero deja de pesar en las decisiones.

No llamo pedagogía de la huella a cualquier enseñanza que pide trabajos o conserva registros. La expresión designa una inversión: el momento en que lo que puede registrarse empieza a determinar qué se reconoce como aprendizaje, y la producción de evidencias se convierte en

una obligación permanente. Cuando escribo en este libro que lo que no deja rastro no cuenta, me refiero a esa tercera operación, que es una tendencia y no el retrato de todas las escuelas.

Las plataformas no inventaron la tercera operación. Los exámenes de alto impacto y las clasificaciones de centros ya empujaban en esa dirección. Lo que hacen las plataformas es abaratarla. El registro se produce solo, sin esfuerzo administrativo, a cada momento, y llega ya convertido en gráfico. Para pasar de la segunda operación a la tercera nadie tiene que tomar una decisión explícita; basta con que el dato esté disponible antes que la conversación. La misma plataforma puede servir también a la primera: una profesora que usa los comentarios de un documento compartido para discutir un borrador con su alumna hace lo que siempre hicieron los buenos maestros con un lápiz rojo. La frontera separa la huella que alguien lee de la huella que solo se cuenta, y atraviesa tanto el papel como la pantalla.

* * *

Queda la pregunta de por qué la escuela importa tanto a las plataformas, si los niños pasan muchas más horas ante otras pantallas. Mi respuesta es que la escuela les presta tres cosas que no pueden conseguir solas.

Les presta un público obligatorio. Una red social tiene que seducir a sus usuarios cada día y puede perderlos con un gesto. Una plataforma escolar no, porque el alumno no puede darse de baja de la tarea de matemáticas. Le presta también su autoridad. Lo que la escuela pide se presenta como bueno para quien lo hace, y un hábito adquirido por orden del profesor llega cargado de una legitimidad que ninguna campaña publicitaria podría comprar. Para muchos niños, la primera cuenta de correo, la primera contraseña y el primer documento en la

nube se los dio la escuela. Y le presta, sobre todo, tiempo largo: diez o doce años de práctica diaria, en la edad en que se forman los hábitos más duraderos.

Este préstamo es lo que me hace decir que la escuela se ha convertido en uno de los lugares donde las plataformas aprenden a formar personas. Ahí ensayan su manera de ordenar el tiempo, la visibilidad, las relaciones y la medida sobre un público cautivo y bajo la protección de una institución que casi todos consideran benéfica.

Hay que matizar en seguida, porque no todas las plataformas reciben ese préstamo en las mismas condiciones. Un Moodle alojado en los servidores de una consejería de educación, gestionado por técnicos públicos y sin otro negocio que el servicio educativo, también ordena el tiempo y produce medidas, pero no convierte los rastros de los alumnos en materia prima para otra cosa. Las cuatro operaciones son comunes. Lo que cambia de un caso a otro es quién se queda con la huella, para qué la usa y ante quién responde. Esa diferencia es política, y recorrerá todo el libro.

* * *

Giorgio Agamben llevó la noción de dispositivo mucho más lejos. Propuso llamar así a cualquier cosa capaz de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos, y su lista es deliberadamente desconcertante: cárceles, escuelas y fábricas, como cabía esperar, y además la pluma, la escritura, la filosofía, el cigarrillo, los teléfonos móviles y hasta el lenguaje.[4]

La objeción salta a la vista. Si todo puede ser un dispositivo, el concepto deja de distinguir. Me parece justa contra ciertos usos perezosos, que convierten «dispositivo» en sinónimo vago de «cosa que nos controla», y por eso prefiero el uso de Foucault, más estrecho e

histórico: una red con fecha, que responde a una urgencia y produce un tipo de sujeto. La amplitud de Agamben sirve, eso sí, para algo importante. Nos quita la idea de que unos objetos son neutros y otros políticos. Una tableta sirve para leer, y la que el centro entrega con una cuenta corporativa ya configurada y un registro de actividad forma parte de un dispositivo de captación de datos.

Agamben hace también una observación que inquieta a cualquiera que piense en educación. Las sociedades disciplinarias que estudió Foucault producían sujetos reconocibles, el soldado, el obrero, el escolar, identidades con contornos claros que por eso mismo podían servir de base para resistir. En nuestra época, dice, los dispositivos funcionan cada vez más deshaciendo sujetos. Quien se deja atrapar por el móvil no gana una identidad nueva, gana un número a través del cual se le puede controlar. No hace falta compartir todo su pesimismo para reconocer que algo de eso pasa en las aulas. La escuela disciplinaria, para bien o para mal, producía un escolar con una forma de vida. La plataforma tiende a descomponerlo en horas de conexión, tareas entregadas, porcentajes de acierto y probabilidad de abandono.

* * *

El hallazgo más sorprendente de Agamben es que la palabra «dispositivo» viene de la teología.[5] En griego, *oikonomía* significaba administrar el *oikos*, la casa. Los primeros teólogos cristianos la usaron para explicar cómo Dios podía ser uno en su ser y trino en su modo de gobernar el mundo, y con el tiempo pasó a nombrar el plan divino de salvación, lo que más tarde se llamó providencia. Los padres latinos la tradujeron como *dispositio*, y de ahí sale, según Agamben, nuestro «dispositivo».

De esa historia Agamben extrae una idea que me interesa. Un gobierno que se apoyara en una naturaleza humana ya dada no necesitaría fabricar a sus súbditos; le bastaría con acompañarlos. Un gobierno que se presenta como pura gestión, sin apoyarse en una idea declarada de lo que el ser humano es o debe ser, tiene que producir a aquellos sobre quienes se ejerce.

Pasemos de la teología a la escuela. Durante siglos la educación se pensó y se discutió desde sus fines. La *paideia* apuntaba a la *areté*, la escuela cristiana a la salvación, la *Bildung* a la formación completa de la persona y la escuela republicana al ciudadano. Esos fines podían excluir a muchos, pero estaban a la vista, y la pregunta «¿para qué educamos?» tenía respuestas que se podían combatir.

Sería falso decir que hoy no hay fines declarados. La Constitución española establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y la ley general de educación chilena habla del desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de las personas.[6] Los currículos hablan de autonomía, de pensamiento crítico y de igualdad. El problema es otro, y para verlo hay que distinguir tres niveles.

En el primero están los fines educativos que una sociedad discute públicamente y escribe en sus leyes. En el segundo, los objetivos administrativos explícitos: tasas de graduación, resultados en pruebas, porcentaje de aulas digitalizadas, indicadores de calidad. En el tercero, las orientaciones políticas y económicas que van incorporadas en las prácticas sin que nadie las haya votado: la competencia entre centros, la empleabilidad como horizonte, el rendimiento comparado como medida del valor de una persona.

El vocabulario que domina hoy la educación pertenece sobre todo al segundo nivel: calidad, eficacia, mejora continua, resultados, estándares, evidencias, rendición de cuentas. Son palabras que se presentan como medios neutros y que hablan más del cómo que del para qué. Gert Biesta

lo ha descrito como la sustitución del lenguaje de la educación por un lenguaje del aprendizaje, que habla de procesos y resultados y deja sin plantear las preguntas por el contenido, el propósito y las relaciones.[7] Esos medios, sin embargo, no están vacíos. Una escuela evaluada por su puesto en una clasificación, por sus porcentajes de aprobados y por la actividad registrada en su plataforma está orientada, aunque ninguna ley lo diga, hacia la competencia, la adaptación y el rendimiento. Los fines del tercer nivel viajan dentro de los objetivos del segundo.

Por eso no diría que la escuela actual carece de propósito. La gestión no elimina los fines: los desplaza y los sustrae en parte a la discusión. Los que se declaran en las leyes rara vez se miden, y los que se miden rara vez se declaran. Proclamar la autonomía o la igualdad no garantiza que las prácticas institucionales las favorezcan, y a veces las contradicen sin que se note, porque la contradicción no está escrita en ningún documento. Está en lo que se cuenta cada trimestre.

Con esta corrección, la idea de Agamben me parece muy útil. La escuela funciona en buena medida como una *oikonomía* cuyos fines efectivos no se exponen a deliberación: se presentan como exigencias técnicas, como lo que hay que hacer para mejorar. Un gobierno así no puede limitarse a disciplinar cuerpos, porque no puede justificar en público todo lo que pide. Necesita que alumnos y docentes deseen la mejora continua, se identifiquen con sus indicadores y se juzguen con las medidas del sistema. Tiene que apoderarse de los deseos.

* * *

La teología pensó la providencia como un gobierno que no da órdenes. Dios respeta la libertad de sus criaturas y se limita a disponer circunstancias, encuentros y ocasiones, de modo que cada una, siguiendo su propia voluntad, contribuye sin saberlo al plan de conjunto.

La imagen describe bien un tipo concreto de plataforma, la que recomienda. Los sistemas que deciden qué ejercicio sigue, qué vídeo aparece después o qué alumno merece una alerta no mandan nada. Disponen el escenario, y cada usuario elige con libertad entre opciones que alguien ha previsto y ordenado según criterios que no conoce. Cuando esos criterios son secretos, porque forman parte del negocio de una empresa, la comparación con la providencia se vuelve muy precisa: ni el alumno ni su profesora saben bien por qué el sistema muestra esto y no aquello, ni por qué ha marcado a una alumna como «en riesgo».

La imagen no vale, en cambio, para todo lo que lleva el nombre de plataforma. Un aula virtual donde el profesor ordena las tareas a mano y cualquiera puede ver por qué aparecen en ese orden se parece más a un tablón de anuncios que a una providencia. Prefiero reservar la comparación para los casos en que la disposición del escenario es automática y opaca, que son cada vez más, y no gastarla en los demás.

Lo que sí comparten casi todas es un desplazamiento de la política hacia la gestión. Qué se enseña, con qué herramientas y con qué consecuencias para la intimidad de los niños deberían ser asuntos de deliberación pública. Se tratan cada vez más como cuestiones técnicas, resueltas por un departamento de informática, un proveedor y unas condiciones de uso que casi nadie lee. Las grandes empresas tecnológicas no legislan ni se presentan a elecciones. Administran: ponen la infraestructura, fijan las condiciones y deciden qué funciones existen. Su poder es económico en el sentido más viejo de la palabra, el de quien lleva la casa.

* * *

Agamben no se queda en el diagnóstico. En el derecho romano, las cosas sagradas eran las que se habían retirado del uso común para reservarlas a los dioses. Consagrar era separar. Profanar era devolverlas al uso libre

de la gente.[8]

Los dispositivos se parecen a una versión secular de lo sagrado. Separan actividades humanas como hablar, aprender, jugar o comunicarse y las someten a una lógica ajena a quienes las practican. Destruirlos es imposible y usarlos «bien» suena ingenuo. Lo que cabe es profanarlos: devolver la evaluación a su sentido formativo, poner la técnica al servicio de las comunidades que aprenden, decidir en común quién guarda las huellas y para qué. Ningún dispositivo es una máquina perfecta, y por sus fisuras, que Deleuze llamaba líneas de fuga, entra siempre algo que nadie había previsto.[9]

Queda pendiente algo que este capítulo ha dado por supuesto. Si el dispositivo produce a su sujeto, el sujeto tiene que ser algo que se puede producir. Durante siglos la filosofía pensó lo contrario, que había un alma anterior a cualquier relación, y la escuela, sin decirlo, tomó partido en esa discusión cada día.

3. El alma, prisión del cuerpo

Hay una frase de Kant que casi nunca se cita en clase de filosofía y que dice sobre la escuela moderna más que muchos tratados. En sus lecciones de pedagogía explica que a los niños se los manda a la escuela, al principio, no para que aprendan algo, sino para que se acostumbren a estar sentados tranquilos y a cumplir puntualmente lo que se les ordena. La disciplina, añade, tiene que ir antes que la instrucción, porque es lo que convierte la animalidad en humanidad.[1]

La leo hoy y siento un pequeño escalofrío. El filósofo de la autonomía, el que definió la Ilustración como la salida de la minoría de edad, sabía muy bien que esa autonomía empezaba con un cuerpo inmóvil en un banco. Primero la silla y el silencio, y solo después el *sapere aude*.

Cualquiera que haya ido a la escuela conserva ese aprendizaje en el cuerpo: las horas sentado, la espalda cansada, las piernas que no se están quietas, la mano levantada para pedir ir al baño. En un aula de hoy la escena ha cambiado sin desaparecer. Los cuerpos siguen sentados, ahora inclinados sobre pantallas, y la mirada se reparte entre la pizarra y un rectángulo luminoso que también los mira a ellos.

Para entender qué se juega en ese cambio hay que volver a una pregunta muy antigua, la de cómo se relacionan el alma y el cuerpo. La escuela ha respondido a esa pregunta todos los días de su historia, casi siempre sin formularla.

* * *

La palabra «sujeto» es ambigua en castellano, y su ambigüedad enseña mucho. Sujeto es quien actúa, quien piensa, quien dice «yo». Y estar sujeto es estar atado, depender de algo o de alguien. El latín *subjectum* traducía el griego *hypokeimenon*, lo que está debajo y sostiene las cualidades, y en el latín medieval *subjectus* quería decir también súbdito. El sujeto era a la vez fundamento y sometido.

Desde Descartes, la filosofía moderna se quedó con el primer sentido y pensó el sujeto como una conciencia que se conoce a sí misma antes de cualquier relación. Foucault recuperó el segundo. Para él, el sujeto resulta de un proceso por el que alguien queda atado a una identidad, constituido por relaciones de poder y de saber. La idea de un dispositivo que produce a su sujeto solo se sostiene si el sujeto puede producirse, y eso obliga a soltar la imagen de un alma que existe antes de toda educación y espera a ser descubierta.

* * *

En el *Fedón*, Platón pone en boca de Sócrates, pocas horas antes de beber la cicuta, una de las descripciones del cuerpo que más han pesado en Occidente. El alma, dice, sale engañada cuando intenta examinar algo en compañía del cuerpo, y razona mejor cuando se queda a solas consigo misma, sin que la perturben la vista, el oído, el dolor o el placer.[2] Filosofar se vuelve así un ejercicio de purificación, y el cuerpo, una cárcel. Si el conocimiento verdadero está en un mundo de Ideas que el alma contempló antes de nacer, aprender es recordar, y el cuerpo, con sus sentidos y sus pasiones, en el mejor de los casos molesta.

Aristóteles lo vio de otra manera. En *Acerca del alma* la define como la forma de un cuerpo natural que tiene vida en potencia, y añade que tienen razón quienes piensan que el alma ni existe sin un cuerpo ni es ella misma un cuerpo: es algo del cuerpo.[3] Igual que no tiene sentido preguntar si la cera y la figura grabada en ella son una sola cosa, tampoco lo tiene preguntarlo del alma y el cuerpo. Vuelve la imagen del sello, ahora con otro significado: el alma ya no está presa en la cera, es la forma que la cera toma. Educar, desde aquí, es formar hábitos, y en esa formación el cuerpo participa entero.

* * *

En el siglo XVII Descartes volvió a separar lo que Aristóteles había juntado. El mundo, según él, está hecho de dos sustancias sin nada en común, una que piensa y otra extensa, que ocupa espacio y se mueve según las leyes de la mecánica. El cuerpo humano pertenece a la segunda. Es un autómata que funciona como un reloj, y lo esencial de la persona está en el alma.

En mayo de 1643 una mujer de veinticuatro años, la princesa Isabel de Bohemia, le escribió una carta que señalaba la grieta del edificio. Si el alma no tiene extensión ni materia, ¿cómo puede mover algo material? Descartes contestó con rodeos, diciendo que la unión de alma y cuerpo se entiende mejor viviéndola que pensándola.[4] La objeción nunca quedó resuelta, y no deja de tener su ironía que la formulara alguien a quien la educación de su tiempo no reservaba ningún lugar en la filosofía.

El dualismo cartesiano tuvo consecuencias que van mucho más allá de la metafísica. Si el cuerpo es una máquina, se puede desmontar en piezas, descomponer en movimientos, medir y corregir. Foucault vio ahí la condición de posibilidad de las disciplinas modernas, las técnicas que entre los siglos XVII y XIX se aplicaron en cuarteles, talleres, hospitales y

escuelas para conseguir cuerpos útiles y obedientes a la vez. A esas técnicas, escribe, ya no les importaban los signos del cuerpo, sino la economía y la eficacia de sus movimientos.[5]

Leída desde aquí, la niña de Kant, obligada a quedarse quieta, no está siendo educada contra su naturaleza. Se la trata según la naturaleza que el mecanicismo le había asignado: la de una máquina que se puede ajustar.

* * *

Foucault resumió el efecto de las disciplinas en una fórmula que conviene leer despacio. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y las disminuye en términos políticos de obediencia. Dicho de otro modo, la escuela disciplinaria hace a la gente más capaz y más dócil a la vez. Enseña a leer, escribir, calcular y trabajar con precisión, y enseña también a obedecer, esperar turno y no discutir.

Aquí Foucault da la vuelta a la frase de Platón. Para Platón el cuerpo era la cárcel del alma, y para Foucault el alma se ha convertido en la cárcel del cuerpo. El alma moderna, esa interioridad hecha de conciencia, personalidad y psique, es un producto histórico de técnicas aplicadas sobre los cuerpos. Existe y es real, dice Foucault, y se produce sin cesar alrededor, en la superficie y en el interior del cuerpo, por obra de un poder que se ejerce sobre quienes son vigilados, educados y corregidos.[6] La escuela produce un alma que después vigila al cuerpo desde dentro, que siente culpa cuando no rinde, que se corrige antes de que nadie la corrija.

* * *

A estas alturas un lector atento tendrá una objeción, la más seria que se le ha hecho a Foucault. Si el sujeto es un producto del poder, si hasta nuestra interioridad está fabricada, ¿desde dónde criticamos? Para decir que la escuela disciplinaria o la plataforma digital nos dañan necesitamos algún criterio de lo que sería no dañarnos. Nancy Fraser lo formuló con precisión: Foucault ofrece descripciones muy valiosas del poder moderno y se queda sin recursos normativos para distinguir entre formas de poder aceptables e inaceptables.[7] Habermas fue más duro y le acusó de colar a escondidas las normas que oficialmente rechazaba.

Me tomo la objeción en serio porque toca el centro de este libro, y mi respuesta tiene dos partes. La primera es que el propio Foucault, en sus últimos años, buscó ese suelo en la ética, en las prácticas por las que alguien se da forma a sí mismo con cierta libertad. La segunda es más sencilla: no creo que todo sea poder en el mismo sentido. Este libro defiende unos valores y prefiero decirlo abiertamente. Defiende la igualdad, la autonomía entendida como capacidad de pensar y decidir con otros, el cuidado y el derecho de cada persona a no ser reducida a un dato. Uso a Foucault para ver cómo funcionan los mecanismos, y para juzgarlos me apoyo en esos valores, que tienen una larga tradición propia. Añado una convicción decisiva para pensar la escuela: las instituciones son obra humana, y lo que se hizo de un modo se puede hacer de otro.

* * *

Pier Paolo Pasolini lo dijo de un modo que me emociona cada vez que lo releo. En las *Cartas luteranas*, escritas en el último año de su vida, se dirige a un muchacho inventado, Gennariello, y le explica que la

educación más honda no se la dan sus padres ni sus maestros ni sus libros, sino las cosas: los objetos, los lugares, la realidad física que lo rodea. Es su carne, escribe Pasolini, la que es educada como forma de su espíritu.[8]

A Pasolini le preocupaba que la sociedad de consumo estuviera educando a los jóvenes italianos de los setenta con más eficacia que cualquier ideología declarada. A mí me preocupa que la plataforma esté educando la carne de nuestros alumnos de una manera que la escuela disciplinaria no conocía. Aquella quería un cuerpo quieto. La de ahora quiere un cuerpo que responda: un pulgar que desliza, una atención que salta cuando vibra la mesa, unos ojos que vuelven a la pantalla para comprobar si ya han puesto la nota. El cuerpo disciplinado tenía que callar. El cuerpo de la pedagogía de la huella tiene que reaccionar, porque cada reacción deja un rastro y, allí donde el rastro se ha vuelto criterio, el rastro es lo que cuenta. No figura en ningún currículo y ningún profesor lo enseña. Sospecho que es de lo que más a fondo se está aprendiendo, aunque nadie lo haya medido.

* * *

Hubo un filósofo moderno que se negó a separar alma y cuerpo y que, quizá por eso, pensó la servidumbre con una lucidez extraordinaria. Para Spinoza son dos expresiones de una misma realidad, y dejó escrita una frase que todavía suena a desafío: nadie ha determinado hasta ahora lo que puede un cuerpo.[9] Para él el cuerpo es potencia, capacidad de afectar y de ser afectado, y ser libre consiste en entender esa potencia y aumentarla.

Precisamente porque pensaba en términos de afectos, Spinoza vio muy claro cómo pueden capturarse. En el prefacio del *Tratado teológico-político* escribe que el gran secreto del régimen monárquico es mantener engañados a los hombres y disfrazar con el nombre de religión el miedo

que los controla, para que luchen por su servidumbre como si fuera su salvación.[10] Un siglo antes, Étienne de La Boétie se había preguntado cómo tantos hombres aguantan a un solo tirano que no tiene más poder que el que ellos le dan, y su primera respuesta fue la costumbre: se nace siervo, se cría uno como tal y no se imagina otra cosa.[11]

Las dos preguntas, por qué deseamos lo que nos somete y cómo se aprende a servir, son preguntas sobre educación.

* * *

Gert Biesta distingue tres propósitos en cualquier proceso educativo. Está la calificación, que es adquirir conocimientos y destrezas, y está la socialización, la entrada en tradiciones y maneras de ser y de hacer. El tercero lo llama subjetivación, en un sentido casi opuesto al de Foucault: la aparición de alguien capaz de iniciativa y de responsabilidad, alguien que no es un simple ejemplar de un orden.[12]

Esa tercera dimensión no se deja reducir a las otras dos. Un alumno puede estar perfectamente calificado y perfectamente socializado sin haber respondido nunca de una manera que nadie esperaba, y eso es justo lo que ningún dispositivo puede fabricar a voluntad. Una plataforma puede medir la calificación y empujar la socialización. Puede incluso registrar el gesto con que alguien se sale del guion: una respuesta inesperada queda anotada como cualquier otra. Lo que no puede es comprender su significado educativo, porque ese significado depende de una historia, de una relación y de un juicio que no estaban previstos entre los datos. Para eso hace falta alguien que mire.

* * *

Antes de seguir quiero salir al paso de una tentación. Al contraponer la escuela disciplinaria y la plataforma es fácil caer en la nostalgia, como si el aula de pupitres alineados hubiera sido un lugar de libertad que la técnica vino a estropear. No lo fue. Esa escuela pegaba, humillaba en público, mandaba al rincón a quien no entendía, separaba a niñas y niños, castigaba la lengua materna de muchos alumnos y decidía con un examen el destino de quienes no sabían jugar su juego. Buena parte de lo que hoy se critica de la plataforma, la clasificación, la vigilancia o la obediencia sin explicación, ya estaba allí, y en algunos aspectos era más brutal. Hay alumnos para quienes la pantalla fue la primera manera de participar sin que se rieran de ellos, y docentes que encontraron en una plataforma compartida un alivio frente a la soledad del aula cerrada.

La comparación no sirve, por tanto, para echar de menos nada. Sirve para ver qué ha cambiado en la forma del poder. A la niña de Kant la obligaban a estar sentada. El alumno de hoy, en buena medida, se obliga solo. Lo empuja menos la mirada del maestro que su propio deseo de rendir, de mejorar, de no quedarse atrás. Si se me permite leer a La Boétie desde hoy, su servidumbre voluntaria encuentra aquí una forma especialmente acabada, una servidumbre que se vive como libertad, y para entenderla hay que seguir la historia de una idea que nació para liberar.

4. Escultores de sí mismos

«El límite lo pones tú.» La frase suele aparecer en una diapositiva, con letras blancas sobre la foto de alguien que corona una montaña, en las charlas de orientación que se dan a los alumnos de los últimos cursos. Después vienen otras parecidas: tu futuro depende de ti, invierte en ti, construye tu marca personal. Casi nadie las discute. Suenan a sentido común, incluso a algo bueno, a una invitación a tomar las riendas de la propia vida.

Esas frases tienen un antecedente ilustre, aunque quienes las escriben rara vez lo conozcan. En 1486, Giovanni Pico della Mirandola, que tenía veintitrés años, escribió un discurso para defender en público novecientas tesis filosóficas. El papa prohibió el debate, pero el texto sobrevivió y acabó conociéndose como la *Oración sobre la dignidad del hombre*. En él Pico imagina a Dios hablando con Adán recién creado. Al resto de las criaturas, le dice, les he dado una naturaleza fija. A ti no te he dado un sitio, ni un rostro propio, ni una tarea particular. Podrás degenerar hasta parecerte a las bestias o regenerarte hasta lo divino. Eres escultor de ti mismo.[1]

Cuesta exagerar la fuerza de esa imagen. Durante siglos educar había sido imprimir en el alma una forma venida de fuera, y con Pico el sello pasa a las manos del propio ser humano. Lo que intento entender en este capítulo es qué pasó entre la dignidad del escultor y la diapositiva de la montaña, porque las dos hablan de alguien sin destino escrito que debe darse forma, y sin embargo una libera y la otra, sospecho, ata.

* * *

Tres siglos después, y tras muchas mediaciones (la herencia del humanismo, la mística y el pietismo alemanes, la Ilustración), la idea de que el ser humano se da forma a sí mismo reaparece con otro vocabulario en un concepto alemán difícil de traducir, *Bildung*. Dentro de la palabra está *Bild*, imagen, y remite a la acción de dar forma: cada cual se forma desplegando las disposiciones que lleva dentro. Hans-Georg Gadamer, al rastrear su historia, subrayó algo que hoy suena casi provocador, y es que la *Bildung* no tiene objetivos fuera de sí misma.[2] Uno no se forma para algo; formarse es su propio fin. Basta poner esa idea al lado de nuestro vocabulario escolar, con sus competencias para el mercado laboral y su empleabilidad, para ver cuánto nos hemos alejado.

El gran pensador moderno de la autoformación fue Rousseau. El *Emilio* empieza con una frase que es un programa: todo está bien al salir de las manos del Autor de las cosas y todo degenera en las manos del hombre. Educar bien sería proteger al niño de la corrupción social y dejar que su naturaleza crezca libre, respetando sus ritmos y su curiosidad. Rousseau descubrió que la infancia tiene sentido propio, y por eso se le considera el abuelo de toda la pedagogía activa.

El *Emilio*, sin embargo, tiene un quinto libro dedicado a Sofía, la futura mujer de Emilio, y ahí el tono cambia del todo. La educación de las mujeres, escribe Rousseau, debe estar referida a los hombres: agradarles, serles útiles, hacerse querer por ellos, criarlos de pequeños, cuidarlos de mayores y hacerles la vida agradable.[3] La autonomía que se celebra en Emilio se le niega a Sofía.

El escultor de sí mismo tenía sexo, y no era la primera vez que alguien lo notaba. Casi cuatro siglos antes, Christine de Pizan había abierto *La ciudad de las damas* con una escena que todavía funciona: está en su estudio, rodeada de libros, se da cuenta de que todos los autores que lee hablan mal de las mujeres y empieza a dudar de sí misma, hasta que una

figura alegórica, Razón, le explica que el problema está en quienes escriben sin conocerlas.[4] En 1792 Mary Wollstonecraft dedicó páginas enteras de su *Vindicación de los derechos de la mujer* a desmontar el retrato de Sofía.[5] Si las mujeres parecen frívolas o dependientes, dice, es porque se las ha educado para eso, y lo que reclamaba era la misma educación para todos, en escuelas públicas donde niñas y niños estudiaran juntos.

Ese descubrimiento vale para mucho más que la historia de las mujeres. Buena parte de lo que pasa por naturaleza es efecto de la educación, y si la escuela es capaz de fabricar inferioridades que parecen naturales, también puede fabricar deseos y aspiraciones que parecen espontáneos.

* * *

En 1784 Kant respondió a la pregunta «¿Qué es la Ilustración?» con una definición que todavía se copia en las pizarras. La Ilustración es la salida del ser humano de su minoría de edad, de la que él mismo es culpable, y ser menor de edad es no poder servirse del propio entendimiento sin la guía de otro. *Sapere aude*: atrévete a pensar por tu cuenta.[6]

Ya vimos que el mismo Kant sabía que esa autonomía empezaba en una silla. En sus lecciones de pedagogía planteó sin disimulo la paradoja que la escuela moderna nunca resolvió: cómo cultivar la libertad bajo coacción. Durante dos siglos esa tensión se sostuvo, porque la escuela disciplinaba en nombre de una autonomía futura. Lo que vino después no lo podían prever ni Kant ni Pico. La paradoja se resolvió hacia el otro lado, y la libertad misma pasó a ser la herramienta de la sujeción.

* * *

En su curso de 1979 en el Collège de France, *Nacimiento de la biopolítica*, Foucault estudió una corriente económica que entonces parecía marginal y que pocos años más tarde gobernaría medio mundo. Llamo neoliberalismo, en sentido amplio, a la idea de que el mercado y la competencia deben organizar la sociedad entera, y de que el Estado tiene que crear activamente las condiciones para que así sea. No es solo una política económica. Es una racionalidad, una manera de pensar qué es una persona y cómo se la gobierna.

Foucault se detuvo especialmente en la teoría del capital humano de economistas como Theodore Schultz y Gary Becker. Para ellos cada persona tiene un capital (habilidades, conocimientos, salud) que puede invertir y hacer rendir. Educarse es invertir, y el rendimiento se cuenta en ingresos futuros. Foucault sacó de ahí una conclusión de vértigo: el *homo oeconomicus* neoliberal es un empresario, y empresario de sí mismo, su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos.[7]

Ese es el punto de giro. El escultor de Pico se daba forma sin más medida que su dignidad, y la *Bildung* no tenía fines exteriores. El empresario de sí mismo se esculpe con un solo criterio, el rendimiento, y se trata a sí mismo como se trata una empresa: con objetivos, inversiones, balances y una reputación que cuidar.

* * *

Hasta aquí, la figura podría quedarse en una metáfora. Lo que las plataformas han hecho es darle instrumentos. Hay que ir, sin embargo, más despacio de lo que suele ir la crítica, porque un gráfico no fabrica

por sí solo un empresario de sí. Entre los números que aparecen en una pantalla y la manera en que alguien se juzga hay una cadena con varios eslabones, y en cada uno la cadena puede romperse.

Primero está el registro: la plataforma anota una entrega, una nota, un retraso. Luego viene la interpretación institucional, porque alguien, o una regla programada por alguien, decide qué significa ese registro, si es una alerta, un dato más o nada. Después llegan las consecuencias: un aviso a la familia, una reunión, un plan de mejora, un cambio de grupo. Más tarde, la apropiación, el momento en que el alumno hace suya esa interpretación, la discute o la ignora. Y al final, la relación consigo mismo, lo que el alumno termina creyendo que el número dice de él.

La escena que sigue es una composición, construida para pensar y no para documentar. No describe a ninguna alumna concreta, aunque cada uno de sus elementos existe en plataformas y centros reales.

Clara está en primero de bachillerato. Un martes por la noche abre la aplicación del instituto y ve que su media de matemáticas ha bajado de 6,8 a 6,1. No ha hecho un examen peor: una tarea que no subió a tiempo figura con un cero automático. Hasta aquí, solo hay un registro.

El miércoles, el panel de la tutora la pinta en ámbar. El color no lo ha elegido la tutora. Lo produce una regla configurada a principio de curso, que marca a quien baja de cierta media y acumula dos entregas tardías, y que convierte un retraso en una señal de riesgo. Es el segundo eslabón, y casi nadie lo percibe como una interpretación, porque llega con apariencia de dato.

Esa misma tarde la familia recibe un aviso. En la cena, el padre pregunta qué ha pasado. Al día siguiente el centro propone un plan de seguimiento: cada viernes se revisará cuántas tareas ha entregado. Las consecuencias ya no dependen de lo que Clara sepa de matemáticas. Dependen de lo que ha quedado registrado.

En las semanas siguientes Clara cambia. Consulta la aplicación cada noche. Sube las tareas a las 23:58 aunque estén a medias, porque una tarea a medias cuenta y una tarea pensada con calma pero tardía no. En el proyecto voluntario elige el tema más seguro. Ha entendido la regla y la ha hecho suya.

Un día, hablando con una amiga de qué carrera estudiar, dice: «Yo es que soy de seis». La frase ya no habla de una media. Habla de lo que ella cree ser, y el último eslabón se ha cerrado.

Cada paso podía haber sido distinto. Si la profesora de matemáticas le hubiera dicho en clase que ese cero era una tarea pendiente y que el último problema que resolvió mostraba una manera de pensar que la media no recoge, el registro se habría quedado en registro. Si el color del panel hubiera abierto una conversación en lugar de cerrarla, si el aviso a la familia hubiera llegado después de esa conversación y no antes, si el plan de seguimiento hubiera preguntado qué le pasaba en lugar de contar entregas, Clara habría tenido otros materiales para pensarse.

Por eso no atribuyo a la plataforma la fabricación del empresario de sí. Lo que le atribuyo es más preciso. Vuelve automáticos, inmediatos y continuos los primeros eslabones de la cadena (registrar, interpretar mediante reglas, avisar), mientras que los que podrían interrumpirla, como la conversación con una profesora o la familia que pregunta antes de juzgar, siguen dependiendo del tiempo y la atención de las personas, que es justo lo que escasea. El número llega antes que la palabra que podría relativizarlo. La racionalidad neoliberal le dijo al alumno que gestionara su rendimiento, y la plataforma le da los datos para hacerlo a cualquier hora y, a menudo, a solas. La pedagogía de la huella y la ética del rendimiento se necesitan mutuamente: una produce los rastros y la otra enseña a vivirlos como un balance personal.

* * *

Byung-Chul Han describe este paso como el tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. La primera giraba en torno al deber y la prohibición. La segunda gira en torno a un poder hacer ilimitado. La sociedad disciplinaria producía locos y delincuentes, dice Han; la del rendimiento produce deprimidos y fracasados.[8] Lo paradójico es que el sujeto del rendimiento se cree libre. Se explota a sí mismo con más dureza de la que le exigiría cualquier patrón, y como la explotación viene acompañada de sensación de libertad, no encuentra resistencia.

Hay que leer a Han con cautela. Sus libros son breves, brillantes y muy generales, y casi nunca se detienen en datos ni en diferencias entre países, clases o generaciones. No todos vivimos igual la presión del rendimiento, y no todo malestar psíquico se explica por ella. Aun así, su diagnóstico describe algo que cualquier docente reconoce. Hay alumnos que se exigen hasta romperse, que viven cada nota como un veredicto sobre lo que valen y que no descansan porque descansar les da culpa. Y hay profesores que se queman intentando llegar a todo, convencidos de que si no llegan es porque no se esfuerzan bastante.

* * *

La escuela actual tiene sus propias técnicas para formar a este sujeto, y algunas parecen tan inofensivas que cuesta verlas como lo que son. Pienso en la autoevaluación, la autorreflexión y la superación personal.

Aquí quiero ser especialmente cuidadoso, porque estas prácticas tienen defensores con buenos argumentos. La investigación sobre evaluación formativa, desde el conocido trabajo de Paul Black y Dylan Wiliam a finales de los noventa, muestra que cuando los alumnos participan en valorar su propio trabajo, reciben comentarios útiles y

tienen ocasión de mejorar, aprenden más.[9] No tengo nada contra eso. Lo que me interesa es lo que ocurre con esas mismas prácticas cuando se insertan en un sistema orientado a la comparación.

En ese contexto, la autoevaluación cambia de función. El alumno deja de pensar en lo que ha entendido o en lo que le ha interesado y aprende a aplicarse los criterios del sistema, con una rúbrica que no ha escrito él. Autoevaluarse se convierte en vigilarse, en mirarse con los ojos de quien califica. Con la autorreflexión pasa algo parecido: diarios de aprendizaje y portafolios tienden a orientarse al autocontrol y a la adaptabilidad, y casi nunca a preguntarse por la justicia del orden al que hay que amoldarse. La superación personal, por último, sostiene que cada uno debe mejorar sin descanso. Si uno es responsable de superarse, también lo es de estancarse.

La diferencia entre la práctica formativa y su versión de mercado no está en la técnica, que puede ser idéntica. Está en para qué se usa, en quién define los criterios y en si el resultado se queda en una conversación entre alumno y profesor o pasa a alimentar una comparación permanente.

* * *

¿Cómo se llega a desear este gobierno? El investigador Engin Atasay ha propuesto que la escolarización neoliberal enseña a desear la carencia.[10] Nunca se es lo bastante competente ni se está preparado para un futuro que se pinta incierto y competitivo. Estudiar se vuelve una carrera sin meta en la que uno aprende a sentirse siempre a una credencial de distancia.

En esto resuena, deformado, el *eros* de Diotima. Ella también enseñaba que aprender es desear y que el deseo nace de una falta, pero su carencia subía hacia la belleza. La que cultiva la escuela de mercado da vueltas en círculo, como el deseo del consumidor, que nunca se sacia.

La plataforma lo hace visible con sus insignias pendientes, sus barras que nunca llegan al cien por cien y sus recordatorios de lo que falta. Siempre queda algo por completar.

* * *

En este régimen también cambia la figura del docente. El maestro que transmitía un saber cede su lugar al facilitador, al acompañante, al *coach*. La crítica a la enseñanza autoritaria era necesaria, y no la retiro. Ocurre, sin embargo, que en un contexto de rendimiento el docente-*coach* puede terminar entrenando al estudiante para competir en lugar de acompañarlo a leer el mundo con ojos críticos.

El profesor, además, vive bajo la misma lógica. El sociólogo Stephen Ball la llamó performatividad, una cultura que usa juicios, comparaciones y exhibiciones como incentivo, control y motor de cambio. Al docente se le juzga menos por lo que hace en el aula, que es difícil de ver, que por lo que puede enseñar hacia fuera: resultados, evidencias, plazos cumplidos. Ball tituló uno de sus artículos más leídos «El alma del docente y los terrores de la performatividad».[11] La palabra «alma» no estaba ahí por casualidad. Lo que se juega es la identidad de quien enseña, la duda constante sobre si hace lo suficiente, la grieta entre lo que considera valioso de su trabajo y lo que el sistema reconoce.

Las plataformas han dado también a esta cultura sus instrumentos. El docente deja huella igual que sus alumnos: cuándo publicó la tarea, cuánto tardó en corregir, cuántos mensajes de familias tiene sin contestar, qué porcentaje de su programación ha subido al aula virtual. A menudo nadie le ha dicho que se le evalúa por eso, y sin embargo aprende pronto que esos rastros son lo que se ve de su trabajo. Lo invisible, la conversación con un alumno que lo estaba pasando mal o la clase que salió bien porque se apartó del guion, no deja huella.

Lo oí decir con precisión a varias de las personas que entrevisté para mi investigación.[12] Una maestra de primaria que hoy enseña en la Universidad de Barcelona me explicó que en Moodle puede ver si sus alumnos han entrado o no, «pero creo que hay un riesgo en valorar la calidad académica del profesorado por aspectos numéricos irrelevantes, como la cantidad de feedback dado». Un profesor de filosofía de un instituto catalán lo dijo a propósito de la formación permanente: «Mucha gente hace formación solo para tener puntos… tengo certificaciones digitales que nunca me sirvieron en el aula». En los dos casos aparece la tercera operación del capítulo 2: un registro pensado para seguir un proceso que acaba sirviendo para valorar a la persona.

* * *

En esta ética del rendimiento falta el otro. El cuidado de sí que practicaban los antiguos iba unido al cuidado de los demás y de la ciudad. El escultor de Pico trabajaba su dignidad, no su cotización. El empresario de sí mismo está a solas con su proyecto y sus métricas, y por eso es un sujeto tan despolitizado. Cuando fracasa no se rebela, se avergüenza. Los problemas comunes se vuelven privados.

Para evaluarse sin descanso, este sujeto necesita verse; para compararse, medirse. Esa mirada que lo acompaña a todas partes tiene una historia más larga de lo que parece, y empieza en un alma que aprendió a confesarse.

5. Ser visto

Imaginemos que son las nueve y veinte de la noche y a una madre le vibra el teléfono. Es la aplicación del colegio: su hijo ha perdido dos puntos por «hablar en clase» y ha ganado uno por «participación». Hay un gráfico circular con los colores de la semana. Nadie le ha pedido a la madre que vigile a su hijo, y tampoco nadie le ha pedido al niño que se sepa vigilado. La información simplemente llega, a cualquier hora, con la naturalidad de un parte meteorológico. La escena es inventada, pero su mecanismo no lo es: aplicaciones como ClassDojo, muy extendidas en la primaria de muchos países, permiten que el docente sume o reste puntos de conducta y que la familia los consulte en su teléfono.

Lo que esa notificación tiene de nuevo es la técnica. Lo que tiene de viejo es el deseo de conocer el interior de alguien para conducirlo. Ese deseo tiene muchas raíces, y una de las más influyentes está en un diálogo que Agustín de Hipona escribió con su hijo.

* * *

Hacia el año 389, en Tagaste, Agustín escribió *Del maestro*, una conversación con Adeodato, que tenía unos dieciséis años y moriría poco después. Llega a una conclusión sorprendente para alguien que se había ganado la vida enseñando retórica: nadie enseña de verdad a nadie. Las palabras nos invitan a buscar, pero no nos entregan las cosas. Cuando

aprendemos algo verdadero es porque lo hemos visto dentro, iluminados por una verdad que nos habita y que para Agustín es Cristo, el único maestro.[1]

Más allá de su marco teológico, la idea tiene una gran dignidad. Agustín entendió que aprender es algo que le ocurre a quien aprende, y que el maestro orienta y señala pero no puede comprender en lugar del otro. Tiene también otra cara. Al poner la verdad dentro, Agustín da una hondura nueva a un territorio que la filosofía ya había explorado (Platón hablaba del diálogo del alma consigo misma, los estoicos del examen de cada noche): la interioridad, un lugar que habrá que examinar, vigilar y confesar. Pocos años después escribió las *Confesiones*, el gran monumento de esa exploración. La tradición que él ayudó a fundar, transformada muchas veces a lo largo de los siglos, permite entender por qué la educación cristiana, y más tarde la moderna, quisieron llegar a las intenciones, los deseos y los pensamientos. Para gobernar lo invisible primero hay que volverlo visible.

* * *

Foucault vio en esta tradición el origen de un poder típicamente occidental al que llamó pastoral. El pastor no manda sobre un territorio, cuida un rebaño, y no lo hace en bloque sino oveja a oveja. Conoce a cada una, vela por su salvación particular y para eso necesita saber qué hay en su alma. Sus herramientas son la confesión, la dirección de conciencia, el examen de los pensamientos.[2]

Durante siglos ese poder estuvo en manos de la Iglesia. Con la modernidad se secularizó y se repartió entre la escuela, el hospital, la psiquiatría y el trabajo social. El confesor dejó paso al maestro que apunta la conducta en un registro, al médico con su historia clínica, al orientador que pregunta al alumno por sus intereses y sus problemas. Hoy reaparece en sistemas que dicen conocernos mejor que nosotros

mismos y nos guían, recomendación a recomendación, hacia lo que nos conviene. La confesión de nuestra época es voluntaria, continua y pública. El adolescente que publica cada día qué hace, qué siente y con quién está no responde ante ningún confesor. Responde ante una mirada difusa, sin rostro, que de todos modos le da forma.

* * *

En 1791 Jeremy Bentham publicó el proyecto de un edificio que llamó Panóptico: celdas en anillo alrededor de una torre desde la que un vigilante podía ver el interior de cada una sin que nadie lo viera a él. Los presos no sabían si los estaban mirando en un momento dado, pero sabían que podían mirarlos en cualquiera, y esa duda bastaba para que se comportaran como si los miraran siempre. Bentham pensaba que el diseño servía también para fábricas, hospitales y escuelas.

Foucault encontró ahí el diagrama del poder disciplinario: un mecanismo que instala en el vigilado una conciencia permanente de ser visible y que, con eso, hace funcionar el poder de forma automática.[3] Desde que el sujeto sabe que pueden verlo, el vigilante sobra. La escuela adoptó esta lógica, y su instrumento central fue el examen, que convierte a cada alumno en un caso, con su expediente, sus notas y su historia por escrito, y permite colocarlo en una escala y medir cuánto se aparta de la norma.[4] La lista de clase, el registro de faltas y méritos, la nota numérica y la división en niveles nos parecen obvios. Tienen una historia, la de una mirada que aprendió a convertir personas en expedientes.

* * *

Las plataformas han hecho con esa mirada algo que la torre de Bentham no podía hacer. La han vuelto continua y la han guardado.

Basta mirar lo que registra una plataforma escolar corriente: la asistencia y las notas, la hora a la que se conecta cada alumno, el tiempo que pasa en cada actividad, cuántos intentos necesita para un ejercicio, qué errores repite. Los programas antiplagio archivan textos y hábitos de escritura. Las aplicaciones de gestión de conducta anotan lo que pasa en clase y lo comunican al momento a las familias, como en la escena del comienzo. La distinción entre el momento de aprender y el de ser evaluado se vuelve borrosa. A este proceso se le llama datificación, y Ben Williamson ha mostrado cómo los datos se han convertido en una pieza central del gobierno de la educación, desde el aula hasta el ministerio.[5]

La diferencia con el examen de toda la vida es de naturaleza. El examen tenía fecha, y uno sabía cuándo lo estaban mirando. La huella digital se produce todo el tiempo, sin aviso, y en buena parte la produce el propio alumno con gestos que no vive como evaluación: abrir un documento, volver atrás en un vídeo, entregar a última hora. El panóptico necesitaba una torre. La pedagogía de la huella solo necesita que cada gesto pase por la plataforma.

Esa mirada no se queda en la pantalla del alumno. Llega a las instituciones, y ahí se ve con más claridad cómo un registro cambia de función. Las entrevistas que hice en 2025 para mi investigación dejan una secuencia que me parece reveladora, y la reconstruyo con las palabras de quienes la vivieron.[6]

En Chile, el libro de clases en papel, donde cada profesor anota la asistencia, los contenidos tratados y las calificaciones, ha ido dejando paso a sistemas digitales. Un profesor de historia de un liceo público, con dieciséis años de oficio, lo resumió así: «El ministerio nos impone plataformas para reemplazar los libros de clases físicos, pero en realidad seguimos rindiendo cuentas del mismo modo, solo que ahora de forma digital». La decisión parecía técnica, un simple cambio de soporte. Lo que no cambió fue el sentido del registro.

Un sociólogo que enseña en una universidad chilena me describió hasta dónde puede llegar ese sentido. «El cumplimiento se reduce a hacer clic», dijo. «Voy a la sala, inicio sesión, paso asistencia y me voy. Nadie verifica si efectivamente se hizo la clase.» Y comparaba dos tipos de universidad. En la pública, «subimos asistencia, notas, bitácoras… pero nadie lo revisa». En la privada, en cambio, «todo se mide y se reporta, lo que resulta agobiante».

El desacuerdo que aparece aquí no enfrenta a dos personas. Enfrenta dos usos del mismo registro: para unos es un trámite vacío y para otros una vigilancia que asfixia. En ninguno de los dos casos sirve para conversar sobre lo que pasó en clase, que es lo único que justificaría tomarse la molestia de anotarlo.

Una filósofa chilena especializada en ética aplicada señaló la consecuencia más seria, la que afecta a los alumnos: «transformar datos educativos extremadamente íntimos en etiquetas de riesgo personal cambia la perspectiva de la persona». Y añadió una comparación que no he podido olvidar. Muchas veces, dijo, se entiende que los datos de aprendizaje son «como tomarte la presión, pero no es así». La tensión arterial no cambia porque el paciente la mire. Un dato de aprendizaje convertido en etiqueta, en cambio, transforma cómo miran al alumno sus profesores y cómo se mira él.

La secuencia tiene los tres elementos que me interesan. Hay una decisión institucional, digitalizar el registro. Hay un desacuerdo sobre su sentido, trámite o vigilancia. Y hay una consecuencia: el registro ocupa el lugar de lo que debía registrar, y la etiqueta, el de la persona. No hace falta suponer mala fe en nadie. Basta con que el registro esté siempre disponible y la conversación no.

* * *

Sería deshonesto presentar todo esto solo como amenaza. Los defensores de la analítica del aprendizaje tienen argumentos que merecen respuesta, y los mejores casos merecen contarse.

En 2007 la Universidad Purdue, en Indiana, puso en marcha un sistema llamado Course Signals. Combinaba notas, uso del aula virtual y datos previos de cada estudiante y le asignaba un semáforo: verde, amarillo o rojo. Los profesores podían enviar mensajes a quienes aparecían en rojo y animarlos a pedir ayuda. En 2013 la universidad anunció que el sistema había elevado un 21 % la tasa de graduación a seis años de quienes cursaban al menos dos asignaturas con semáforo. Poco después, varios analistas, entre ellos Michael Caulfield y Alfred Essa, señalaron un problema de método: quien permanece más tiempo en la universidad cursa más asignaturas, y por tanto más asignaturas con semáforo. Parte del efecto podía deberse a esa simple correlación, y Essa lo mostró con una simulación en la que sustituía «cursar una asignatura con semáforo» por «recibir un bombón»: el efecto aparecía igual.[7] El semáforo, tan nítido en la pantalla, no demostraba lo que parecía.

La Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, siguió un camino distinto. Según la propia universidad, a partir de 2012 analizó unos dos millones y medio de calificaciones de antiguos estudiantes para definir cientos de señales de alerta (hoy dice tener más de ochocientas), como suspender una asignatura clave para la carrera elegida. Cada alerta debía abrir una conversación con un asesor, y para que eso fuera posible la universidad contrató a cuarenta y dos asesores nuevos y redujo la carga de cada uno a unos trescientos estudiantes. La universidad atribuye a este conjunto de medidas la subida de su tasa de graduación y la reducción de las diferencias por origen étnico y por renta.[8]

Hay que leer estos casos con cautela. Las cifras de Purdue no resistieron el examen, y las de Georgia State proceden de la propia universidad, que tiene buenas razones para contar bien sus éxitos. La única evaluación experimental independiente de un modelo parecido, un ensayo aleatorizado en once universidades estadounidenses que probó un asesoramiento proactivo apoyado en analítica, no encontró efectos promedio sobre la graduación ni la permanencia; solo los encontró, precisamente, en Georgia State.[9] Nada de esto demuestra que la analítica funcione. Permiten, eso sí, formular una hipótesis que el debate suele pasar por alto: lo decisivo puede no ser el indicador, sino lo que ocurre después de que se enciende la luz roja. Cuando la alerta abre una conversación con una persona que tiene tiempo, la analítica puede servir a la justicia. Cuando se convierte en una etiqueta, un correo automático o una derivación sin diálogo, corre el riesgo de fabricar aquello que predice: el estudiante marcado como probable abandono es tratado como tal, y empieza a comportarse en consecuencia. El riesgo, además, se calcula con datos del pasado, y los datos del pasado traen consigo las desigualdades del pasado.

Mi objeción tiene que ver, por tanto, con las condiciones en que se recogen y usan los datos y con quién los controla, mucho más que con los datos en sí. Una tutora que consulta la asistencia para preocuparse por alguien no hace lo mismo que una empresa que acumula durante años el historial de millones de niños para mejorar productos que nadie en la escuela conoce del todo. La pregunta clave es qué control tienen los docentes y la administración sobre esa información: si conocen los criterios con que se procesa, si saben dónde se guarda, durante cuánto tiempo y para qué más se usa.

* * *

En Europa esta pregunta ya ha pasado por las autoridades de protección de datos, y el caso más instructivo es el de Dinamarca.

En diciembre de 2019 un padre de Helsingør, al norte de Copenhague, presentó una queja. Las cuentas escolares de Google de los alumnos se habían creado con su nombre completo y daban acceso a servicios como YouTube, y el nombre, el curso y el colegio de su hijo habían quedado a la vista en un comentario publicado desde el Chromebook del niño. La autoridad danesa de protección de datos, Datatilsynet, investigó, y en julio de 2022 prohibió al municipio usar Google Workspace y los Chromebooks en sus escuelas mientras no demostrara que el tratamiento cumplía el reglamento europeo: su evaluación de riesgos no abordaba los riesgos concretos de la relación con Google, y el contrato permitía transferir datos a terceros países sin garantías suficientes. En septiembre suspendió la prohibición a cambio de una serie de requerimientos.[10]

Lo interesante vino después. En enero de 2024, tras examinar los contratos de cincuenta y tres municipios, Datatilsynet distinguió entre dos usos de los datos. Los municipios podían cederlos a Google para prestar el servicio, mantener la seguridad o cumplir obligaciones legales. No tenían base legal, en cambio, para cederlos para fines propios de la empresa, como mantener y mejorar Workspace, ChromeOS o Chrome, o desarrollar funciones nuevas. Les dio de plazo hasta el 1 de agosto de 2024 para corregirlo. Los municipios renegociaron el contrato y las escuelas danesas siguen usando Google.

El caso me parece ejemplar precisamente porque no acaba en una expulsión. Muestra que la pregunta decisiva era para qué se usan las huellas que deja quien usa una plataforma, más que si usarla o no. La escuela puede necesitar un servicio. Lo que una autoridad pública le dijo a la empresa es que la huella de los niños no forma parte del precio.

La cuestión de las fronteras sigue abierta. Desde 2023 un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, el Marco de Privacidad de Datos, permite transferir datos personales a empresas estadounidenses adheridas a él, y en septiembre de 2025 el Tribunal General de la Unión rechazó un recurso que pedía anularlo. El demandante recurrió ante el Tribunal de Justicia, y el asunto seguía pendiente cuando terminé este libro.[11] Los dos acuerdos anteriores habían sido anulados por el Tribunal de Justicia, en 2015 y en 2020, por las facultades de vigilancia de las agencias estadounidenses. Que una escuela pueda hoy alojar legalmente los datos de sus alumnos al otro lado del Atlántico depende, en buena medida, de un equilibrio jurídico que ya se ha roto dos veces.

* * *

En 1990 Gilles Deleuze publicó un texto de apenas unas páginas, el «Post-scriptum sobre las sociedades de control», que hoy parece una profecía.[12] Las disciplinas, decía, funcionaban con espacios de encierro por los que uno iba pasando y en cada uno empezaba de cero. Eran moldes. Las sociedades de control funcionan con modulaciones, como un molde que se deforma solo y cambia de un instante a otro. La formación permanente sustituye a la escuela y el control continuo al examen. En la disciplina nunca se dejaba de empezar; en el control nunca se termina nada.

De ese texto viene su intuición más célebre. Los individuos se han vuelto *dividuos*, y las masas, muestras, datos o mercados. El dividuo es divisible, un manojo de variables que se pueden separar y analizar por partes. Deleuze terminaba con una frase dirigida a los jóvenes que parece escrita para nuestras aulas: muchos piden, curiosamente, que los motiven, piden más cursos, más formación permanente; les toca descubrir para qué se los usa, como sus mayores descubrieron, no sin esfuerzo, para qué servían las disciplinas.

* * *

La tecnología educativa presenta todo esto con una palabra seductora, personalización. Cada alumno recibiría una enseñanza ajustada a su ritmo, a sus intereses y a sus necesidades. La promesa recoge ideas pedagógicas valiosas, y por eso resulta tan atractiva. Conviene distinguir aquí dos cosas que llevan el mismo nombre. Un buen maestro siempre ha personalizado: mira a cada alumno, ajusta una explicación, propone otra lectura. Esa atención no necesita ningún registro continuo. La personalización algorítmica es otra cosa. Para ajustar automáticamente la enseñanza a cada perfil, el sistema necesita seguir sin pausa la actividad de cada alumno, y en ese modelo personalizar y vigilar son dos caras de la misma operación.

Shoshana Zuboff llama capitalismo de la vigilancia al modelo de negocio de las empresas que convierten la experiencia humana en datos de comportamiento, usan una parte para mejorar sus servicios y aprovechan el resto, lo que ella llama excedente conductual, para fabricar predicciones que se venden a terceros.[13] El diagnóstico no se puede aplicar sin más a cualquier plataforma. Las versiones educativas de las grandes suites, por ejemplo, prometen por contrato no usar los datos de los servicios principales para publicidad, y un aula virtual pública no vende nada a nadie. El riesgo, en esos casos, es más sutil que la publicidad: es el uso de las huellas para mejorar y extender productos propios, la creación de hábitos que atan a una marca y la acumulación de un conocimiento sobre la infancia sobre el que las instituciones públicas tienen muy poco control. El poder pastoral quería conocer las almas para salvarlas. Las plataformas comerciales las conocen para anticiparlas, y anticiparlas es ya empezar a orientarlas.

La Unión Europea ha trazado aquí una línea significativa. Desde febrero de 2025 el Reglamento de Inteligencia Artificial prohíbe los sistemas que infieren las emociones de las personas en los centros

educativos, salvo por razones médicas o de seguridad, y clasifica como de alto riesgo los que deciden admisiones, evalúan resultados de aprendizaje o vigilan a los alumnos durante los exámenes, aunque las obligaciones para estos últimos se han aplazado hasta diciembre de 2027.[14] El legislador europeo llegó a la misma conclusión que este capítulo por otro camino: hay una parte del alumno que la escuela no tiene derecho a leer.

Hay otro efecto que toca el centro de la educación. Un sistema que se adapta a nuestras preferencias tiende a mostrarnos lo que ya nos gusta y lo que ya sabemos hacer. Educar consiste muchas veces en lo contrario, en poner a alguien delante de lo que no conoce y no esperaba. Si cada alumno vive una escuela ajustada a su perfil, puede debilitarse lo que tienen en común.

* * *

Ante todo esto mucha gente se encoge de hombros: «No tengo nada que esconder». La respuesta confunde lo que está en juego. La privacidad tiene poco que ver con ocultar faltas. Es una condición para que una persona se forme. Necesitamos lugares donde nadie nos mire para pensar, probar, equivocarnos, cambiar de opinión.

En un ensayo sobre la crisis de la educación, Hannah Arendt defendió que a los niños hay que protegerlos de la luz implacable de lo público. Todo lo que vive, escribió, necesita la seguridad de un lugar oculto para crecer.[15] Aprender es en buena parte equivocarse, y equivocarse requiere un sitio donde el error no quede guardado para siempre. El riesgo no está en que el error se anote, que es lo que hace cualquier profesor al corregir, sino en lo que ocurre con la anotación. Cuando el alumno sabe que cada error queda registrado, que puede acabar en una media, en un aviso a su familia o en un perfil que otros consultarán, tiene buenas razones para dejar de arriesgar. Una vigilancia así tiende a producir gente prudente, que se censura sola.

Este es, para mí, el reverso más grave de la pedagogía de la huella. En la medida en que una escuela solo reconoce lo que deja rastro, enseña que lo que no se ve no existe, y le quita al alumno el derecho a tener una parte de su formación que no le pertenece a nadie más.

* * *

Entre el maestro interior de Agustín y la notificación de las nueve y veinte hay una continuidad que no borra sus diferencias: la de un poder que quiere conocer el alma para gobernarla. No la presento como una línea recta, porque en medio hay siglos de transformaciones, sino como una manera de leer el presente. El confesor escuchaba, el examen registraba y la plataforma calcula. Con cada cambio, la mirada se ha vuelto más precisa y más difícil de esquivar.

La técnica, de todos modos, hace algo más que mirar. Desde hace mucho es también el lugar donde dejamos lo que sabemos y lo que recordamos, y cada vez más, lo que pensamos. Platón ya se inquietó por ello, a propósito de la escritura, hace veinticuatro siglos.

6. La memoria fuera de nosotros

Casi al final del *Fedro*, Sócrates le cuenta a su joven amigo una historia que dice haber oído en Egipto. El dios Theuth, que había inventado el número, el cálculo, la geometría, la astronomía y los dados, fue a ver al rey Thamus para enseñarle sus inventos. Cuando llegó a la escritura se le notaba orgulloso. Esto, dijo, hará a los egipcios más sabios y les dará mejor memoria; he encontrado un remedio, un *pharmakon*, para la memoria y para la sabiduría. Thamus le contestó que se equivocaba. La escritura traerá olvido a quienes la aprendan, porque, fiados de lo escrito, dejarán de ejercitar la memoria. Recordarán desde fuera, por signos ajenos. Y sus discípulos tendrán apariencia de sabios sin serlo.[1]

El pasaje me hace sonreír, porque lo conocemos gracias a que Platón lo escribió. También me inquieta, porque las quejas de Thamus son casi idénticas a las que hoy se oyen contra los buscadores y los asistentes de inteligencia artificial. Veinticuatro siglos después seguimos discutiendo con Theuth.

La palabra que él usa, *pharmakon*, quiere decir en griego remedio y veneno a la vez, un doble sentido que Jacques Derrida hizo famoso.[2] La escritura amplía nuestras capacidades y puede atrofiarlas. Lo que haga depende del cuidado con que se administre, y esa idea, que vale para todas las técnicas, es la que guía este capítulo.

* * *

Hay una forma muy extendida de hablar de tecnología en la escuela que se presenta como sentido común. Las tecnologías serían herramientas neutras al servicio de fines decididos en otra parte, como un martillo, que puede usarse bien o mal sin ser bueno ni malo. Lo que contaría es el uso.

Es una idea cómoda y no se sostiene. Impide ver cómo las tecnologías cambian a quienes las usan, ordenan sus relaciones y orientan lo que pueden hacer. Si la técnica fuera solo un instrumento, la única pregunta sensata sería cómo usarla mejor. Como no lo es, hay que preguntarse también qué está haciendo de nosotros.

Bernard Stiegler respondió con una tesis radical: el ser humano es técnico desde el principio. Desde las primeras piedras talladas hemos ido depositando capacidades en objetos, y esos objetos han guardado y transmitido experiencias que la biología sola no podría pasar de una generación a otra. Stiegler llama «memoria terciaria» a esa memoria guardada en herramientas, escritura, libros, archivos y, hoy, servidores.[3] Enseñar es transmitir una memoria que está en las cosas y no en los genes.

De ahí se sigue algo decisivo para la escuela. Si educar es transmitir esa memoria exterior, quien controla sus soportes controla en buena medida la educación. Stiegler habló de una «proletarización» del saber: el obrero industrial perdió su saber hacer cuando pasó a las máquinas, y el usuario de hoy corre el riesgo de perder su saber pensar a medida que pasa a los algoritmos. Durante siglos la memoria común de una sociedad estuvo en bibliotecas, archivos y escuelas que, con todas sus exclusiones, respondían ante alguien. Una parte creciente de la nuestra está en infraestructuras privadas cuyo funcionamiento ignoramos.

* * *

En el siglo XVII, Jan Amos Comenio, obispo de los Hermanos Moravos, se propuso encontrar un método universal para «enseñar todo a todos». Defendió una escuela para todos los niños, ricos y pobres, chicos y chicas, organizó una secuencia de cursos según las edades y escribió uno de los primeros libros escolares con ilustraciones. Y pensó la escuela como un mecanismo que debía marchar con la regularidad de un reloj, con un orden y un método que, bien aplicados, dieran siempre el mismo resultado.[4]

Es una aspiración generosa, nacida del deseo de que nadie se quedara sin educación, y contiene también el germen de algo más inquietante: la escuela como máquina y el alumno como materia que el método transforma de manera previsible. No digo que las plataformas desciendan de Comenio, pero se parecen mucho a su sueño. Secuencian contenidos, cronometran, comprueban resultados y ajustan el paso siguiente con una precisión que Comenio solo podía imaginar. Lo que él no previó es que el reloj podía tener dueño.

* * *

Gilbert Simondon dejó uno de los diagnósticos más finos sobre nuestra relación con los objetos técnicos. La cultura, escribió, los trata como trata al extranjero el hombre llevado por una xenofobia primitiva: los ignora, los teme, los desprecia o los idolatra, pero no los entiende.[5] De esa incomprensión nace, según él, una alienación profunda. Lo que nos aliena es no saber nada de las máquinas.

Simondon proponía entender la técnica, sin rechazarla ni rendirse a ella. Una cultura técnica tendría que permitir a cualquiera conocer el origen, el funcionamiento y las posibilidades de los objetos con los que

vive, porque solo así se puede tener con ellos una relación libre. Es la semilla de lo que hoy se llama, casi siempre con poca profundidad, alfabetización digital, y que en la mayoría de los currículos se reduce a aprender a usar programas concretos. Saber usar Classroom no es entender qué hace Classroom con lo que se le da.

Martin Heidegger miró la técnica desde otro lado. Sostuvo que la técnica moderna hace aparecer el mundo como algo que se emplaza y se exige: el río pasa a ser energía hidráulica y el bosque, reserva de madera. Todo se presenta como fondo disponible, incluido el ser humano, que pasa a ser recurso humano, capital humano.[6] La educación datificada ilustra esto casi a la perfección. El aprendizaje aparece como datos, el alumno como perfil de rendimiento y el tiempo escolar como cantidad que aprovechar. Heidegger tampoco quería huir de la técnica. Proponía una relación capaz de decir sí y no a la vez a los objetos técnicos, de usarlos sin dejarse tragar por ellos.

* * *

¿Qué dicen los datos? Los que existen son menos concluyentes de lo que suponen tanto los entusiastas como los apocalípticos, y vale la pena citarlos con precisión.

En 2015 la OCDE publicó un estudio basado en las pruebas PISA de 2012. Los alumnos de quince años que usaban el ordenador en la escuela con moderación obtenían resultados algo mejores que los que apenas lo usaban, y los que lo usaban con mucha frecuencia los obtenían bastante peores en la mayoría de las pruebas, incluso teniendo en cuenta su origen social. Los países que más habían invertido en tecnología educativa no mostraban mejoras apreciables en lectura, matemáticas o ciencias.[7] El propio informe advertía que estas correlaciones no prueban que la tecnología cause peores resultados. Muestran, como mínimo, que la inversión masiva no garantiza nada.

Los datos de PISA 2022 dibujan un cuadro parecido y más matizado. En el conjunto de la OCDE, el 65 % de los alumnos de quince años dijo distraerse con dispositivos digitales en al menos algunas clases de matemáticas, y quienes se distraían con los dispositivos de sus compañeros obtenían 15 puntos menos, una vez descontado su nivel socioeconómico. Al mismo tiempo, quienes usaban dispositivos para aprender en la escuela hasta una hora al día obtenían unos 14 puntos más que quienes no los usaban nada, también con el ajuste socioeconómico. Y en un informe posterior la OCDE mostró que quienes dedicaban en la escuela hasta una hora diaria al ocio digital obtenían 49 puntos más que quienes le dedicaban entre cinco y siete.[8] Son asociaciones, no efectos demostrados, y apuntan en una misma dirección: el problema rara vez es el dispositivo en sí. Es la dosis, el propósito y el contexto.

En 2023 la UNESCO dedicó su informe de seguimiento de la educación en el mundo a la tecnología, con un título que es ya una toma de posición: *La tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?* Sus conclusiones son prudentes. Alguna tecnología puede mejorar algunos aprendizajes en algunos contextos, pero la evidencia buena e imparcial sobre su impacto escasea, y los costes a corto y largo plazo parecen subestimarse. El informe propone hacerse cuatro preguntas antes de adoptar una tecnología: si es adecuada al contexto, si es equitativa, si es escalable y si es sostenible.[9]

* * *

Hasta aquí podría parecer que la crítica tiene todas las de ganar. Hay razones de peso, sin embargo, por las que muchas comunidades escolares eligen herramientas digitales con conocimiento de causa, y un ensayo que no las escuche se queda en un sermón.

La primera es la accesibilidad. Para muchos alumnos con discapacidad, la tecnología es la diferencia entre poder estudiar o no: lectores de pantalla, sistemas de comunicación aumentativa, subtítulos, programas que leen en voz alta, materiales que se pueden ampliar o adaptar. Una crítica de la pantalla que no lo tenga en cuenta cae en una nostalgia que solo pueden permitirse quienes nunca necesitaron esas ayudas.

La segunda es la continuidad. En la primavera de 2020 los cierres de escuelas por la pandemia afectaron a más de mil quinientos millones de estudiantes en todo el mundo. Allí donde hubo conexión, las plataformas mantuvieron el contacto entre docentes y alumnos y, para algunos, fueron el único hilo con la escuela durante meses. La misma experiencia mostró el reverso: UNICEF calculó, con datos de cien países, que al menos 463 millones de niños, un tercio de los escolares afectados, quedaron fuera del alcance de cualquier forma de enseñanza a distancia.[10] La continuidad que da la técnica depende de quién tiene acceso a ella.

La tercera es la colaboración. Docentes de escuelas pequeñas o rurales comparten materiales y proyectos con colegas de otros lugares, alumnos que nunca coincidirían trabajan en un mismo documento, una clase se conecta con otra en otro país. Nada de eso es menor, y en muchos casos rompe el aislamiento que ha caracterizado siempre el trabajo docente.

La cuarta es la falta de recursos. Para un centro sin biblioteca decente, sin presupuesto para licencias y sin técnicos, una suite gratuita que funciona desde el primer día es una solución real a un problema real. Reprocharselo sin ofrecer alternativa es fácil desde una universidad bien dotada.

Ninguna de estas razones desmiente lo dicho hasta aquí, y las cuatro lo afinan. Muestran que la pregunta útil nunca fue si la tecnología es buena o mala, sino cuál, para quién, con qué control y a qué coste. Muestran también algo que me importa subrayar: casi todas estas ventajas dependen de decisiones sobre las condiciones del uso (quién

guarda los datos, quién puede marcharse, qué pasa si el servicio cambia) más que del aparato en sí. Las comunidades que eligen la técnica con buenas razones son las primeras interesadas en que esas condiciones sean justas.

* * *

En los últimos años la historia de Theuth y Thamus ha cobrado una actualidad que Platón no habría podido imaginar. La inteligencia artificial generativa no se limita a guardar o repartir conocimiento. Produce textos, resume libros, resuelve problemas y redacta ensayos, y se parece menos a un depósito de memoria que a un interlocutor.

Vista desde la pedagogía de la huella, esta técnica tiene algo de paradoja. Allí donde la escuela se había acostumbrado a reconocer el aprendizaje por sus rastros (la tarea entregada, el texto subido, el ejercicio resuelto), es decir, allí donde había llegado a la tercera operación que distinguí en el capítulo 2, la técnica nueva golpea en el centro. La inteligencia artificial generativa produce esos rastros sin que nadie haya recorrido el camino que se suponía detrás. La huella se ha independizado del paso. Una escuela que había aprendido a leer sobre todo huellas se encuentra de pronto con que ya no puede fiarse de ellas.

La primera reacción fue buscar otra máquina que vigilara a la máquina. En 2023 se popularizaron los detectores de textos generados por inteligencia artificial, y enseguida aparecieron sus problemas. Un estudio dirigido por Weixin Liang en la Universidad de Stanford sometió a siete detectores de 2023 a noventa y una redacciones escritas por estudiantes no nativos de inglés para el examen TOEFL y encontró que, de media, los detectores clasificaban como generadas por una máquina el 61 % de ellas, aunque las habían escrito personas. Con redacciones de estudiantes nativos, los mismos detectores apenas se equivocaban.[11] La escritura más sencilla y previsible, la de quien aprende una lengua, era la

que más se parecía a la de la máquina. En agosto de 2023 la Universidad Vanderbilt desactivó el detector de Turnitin con argumentos que cualquier escuela debería leer. La universidad calculó que, con la tasa de falsos positivos del 1 % que anunciaba la empresa, unos setecientos cincuenta de los setenta y cinco mil trabajos que había enviado a Turnitin el año anterior podrían haberse etiquetado por error como escritos por una máquina. Era un cálculo hipotético, pero bastaba para ver la escala del riesgo. La herramienta, además, se había activado con menos de un día de aviso y no explicaba cómo llegaba a sus conclusiones.[12]

La lección va más allá de la técnica. Cuando el sistema de huellas falla, la tentación es multiplicar la vigilancia, y la vigilancia cae primero sobre quienes escriben de forma menos convencional. Lo que la inteligencia artificial pone en crisis es una manera de evaluar que había confiado demasiado en el producto y muy poco en el proceso.

* * *

Los primeros estudios rigurosos sobre su efecto en el aprendizaje apuntan en la misma dirección. En un experimento aleatorizado con cerca de mil alumnos de un instituto de Turquía, publicado en 2025, Hamsa Bastani y su equipo dieron a unos alumnos acceso a un asistente de inteligencia artificial corriente durante las clases de práctica de matemáticas, a otros una versión diseñada como tutor, que daba pistas sin dar las respuestas, y a otros ninguno. Con el asistente corriente, los alumnos resolvían un 48 % mejor los ejercicios de práctica, pero en el examen posterior, ya sin ayuda, rendían un 17 % peor que quienes no lo habían usado. Con el tutor, la mejora en la práctica era aún mayor y el daño en el examen prácticamente desaparecía.[13] Es un solo centro, una sola materia y cuatro sesiones, y no autoriza a decir que la inteligencia artificial perjudica el aprendizaje en general.

El resultado me parece una versión experimental del mito de Theuth. La misma técnica cura o envenena según cómo esté diseñada y cómo se use. Un asistente que da la respuesta ahorra el esfuerzo que constituye el aprendizaje, y uno que obliga a pensar puede ayudar. Lo que decide es lo que se le pide y quién decide qué se le pide, mucho más que la potencia de la máquina.

La UNESCO publicó en septiembre de 2023 una guía sobre inteligencia artificial generativa en educación que proponía, entre otras cosas, fijar en trece años la edad mínima para usar estas herramientas en el aula y pedía a los gobiernos que regularan su uso antes de que las escuelas se encontraran con hechos consumados.[14] Mientras tanto, la industria que las produce sigue su propio calendario. Kate Crawford ha mostrado que la inteligencia artificial es una industria muy material, que necesita minerales, cantidades enormes de energía, el trabajo mal pagado de miles de personas que etiquetan datos y la apropiación de lo que han escrito millones.[15] Los modelos se entrenan con textos elegidos según criterios editoriales y económicos y reproducen sus sesgos con apariencia de neutralidad.

Thamus temía alumnos con aire de sabios. Lo de hoy es más raro: textos que parecen pensados sin que nadie los haya pensado. Prohibir no basta, igual que no sirvió abolir la escritura para responder a Theuth. Platón escribió, aunque eligió el diálogo, la forma que más se parece a una conversación viva y que obliga a pensar con los personajes en vez de recibir una doctrina hecha. Tal vez la escuela tenga que hacer algo parecido con las máquinas que escriben: devolver valor a lo que ocurre en presencia, a la conversación, al borrador comentado, a la defensa oral de lo escrito, y usar la máquina para discutir con ella más que para ahorrarse el pensamiento.

* * *

Junto estos hilos en unas pocas convicciones. Ninguna técnica es neutral. Una plataforma que organiza el aprendizaje en tareas con fecha, nota y registro de actividad hace fáciles unas cosas (entregar, calificar, comparar) y difíciles otras (la conversación que no deja rastro, el trabajo que no cabe en una tarea, el error que no debería contar). No decide por el profesor, que puede usarla a contrapelo, pero inclina el terreno antes de que él llegue. Tampoco hay una educación natural, anterior a la técnica, a la que podamos regresar, porque la escritura, el libro y el cuaderno también son tecnologías. Cada técnica cura y envenena, y el cuidado con que se usa no se puede dejar en manos de quien la fabrica. Para tener con ella una relación libre hay que entenderla.

Comenio soñó con un reloj, y hoy el reloj existe y tiene propietarios, unos públicos y otros privados, unos que responden ante una comunidad y otros ante sus accionistas. Las técnicas que llegan a las escuelas traen consigo un modelo de negocio, o un modelo de servicio público, y la diferencia entre los dos importa más de lo que parece. Hay que hablar de dinero.

7. Lo que no tiene precio

En el invierno de 2011 las calles de Santiago se llenaron de pancartas con una frase repetida hasta el cansancio: «La educación no es una mercancía». Algunos comentaristas la tacharon de ingenua, de eslogan adolescente. Hoy la leo como una tesis filosófica con veinticinco siglos de historia detrás.

La cultura griega llegó a Roma en buena parte como botín. Las familias patricias compraban esclavos griegos para que educaran a sus hijos, y durante mucho tiempo enseñar fue un oficio de poca categoría. Los romanos vivían con una paradoja que todavía reconocemos: aprender daba honra y enseñar casi daba vergüenza. Cicerón distinguía las artes propias de un hombre libre, las *artes liberales*, de las serviles, que eran las de quien trabajaba con las manos o por un sueldo.[1]

No estoy seguro de que la paradoja haya desaparecido. Muchas sociedades dicen que la educación es su bien más preciado y tratan a quienes la imparten con una mezcla de salarios modestos y desconfianza burocrática que no aplicarían a otras profesiones a las que dicen valorar tanto.

La paradoja romana tiene otra cara que me interesa todavía más. Las artes liberales eran las que no se ejercían por dinero, y valían precisamente porque no tenían precio. Platón ya despreciaba a los sofistas por cobrar a cambio de enseñar. La historia de la educación occidental está atravesada desde el comienzo por esta tensión entre el saber como un bien que forma a la persona y el saber como mercancía, y las pancartas de Santiago son uno de sus últimos capítulos.

* * *

Durante mucho tiempo la balanza pareció inclinarse, al menos de palabra, hacia la educación como bien común. Desde el siglo XVIII el proyecto educativo moderno quedó ligado al Estado nacional, y la escuela pública, gratuita y obligatoria se presentó como pilar de la república. Prusia fue de los primeros Estados en organizar un sistema de escolarización obligatoria, con el reglamento escolar de 1763, y su modelo se imitó en Europa y América.[2] Aquella escuela distaba mucho de ser un paraíso, pero se entendía a sí misma como derecho y como servicio público.

En el siglo XX Paulo Freire denunció la «educación bancaria», en la que el maestro deposita contenidos en la cabeza vacía del alumno igual que se ingresa dinero en una cuenta.[3] La metáfora resultó más exacta de lo que parecía. Por los mismos años, los economistas del capital humano ya trataban la educación literalmente como una inversión, y en las décadas siguientes esa idea pasó de los manuales de economía a las políticas educativas.

* * *

Chile fue uno de los primeros laboratorios. A comienzos de los ochenta, en plena dictadura y con el asesoramiento de economistas formados en Chicago, se traspasó la educación pública a los municipios, se introdujo una subvención por alumno que seguía al estudiante allí donde fuera y se animó la creación de colegios privados subvencionados, muchos con fines de lucro. Poco después se creó una prueba nacional estandarizada cuyos resultados acabarían publicándose para que las familias pudieran «elegir». La educación se convirtió en mercado y las familias, en clientela.

Las consecuencias llegaron con los años y tienen cifras. A comienzos de este siglo la segregación socioeconómica de las escuelas chilenas estaba entre las más altas de los países de la OCDE: los niños pobres y los niños ricos estudiaban, cada vez más, en colegios distintos.[4] En 2005 se creó el Crédito con Aval del Estado para financiar los estudios superiores a través de los bancos, y una generación entera aprendió a entrar en la vida adulta con una deuda. Y los profesores pagaron su propia parte. Cuando la educación pasó a los municipios en 1981, los nuevos empleadores dejaron de aplicar a los docentes un reajuste salarial que les correspondía. Esa «deuda histórica» tardó más de cuarenta años en reconocerse: la ley que la repara se promulgó en enero de 2025, prevé pagos a unos cincuenta y siete mil docentes hasta 2031 y, según el Colegio de Profesores, llega tarde para más de veinte mil que murieron esperándola.[5] Pocas imágenes dicen mejor lo que significa precarizar una profesión.

Crecí dentro de ese experimento y sé que el neoliberalismo, además de un paquete de políticas, es una forma de vida. Uno aprende a pensar el futuro como una deuda, los estudios como una inversión y el fracaso como una culpa privada. De ahí salieron las movilizaciones de 2006 y de 2011.

* * *

La historia chilena tiene una segunda parte que hay que contar con cuidado, porque desmiente la idea de que estas cosas son irreversibles y, a la vez, enseña lo difícil que es revertirlas.

Las movilizaciones consiguieron leyes. La Ley de Inclusión Escolar de 2015 prohibió el lucro, la selección de alumnos y, de forma gradual, el copago en los colegios que reciben dinero público, y puso en marcha un sistema centralizado de admisión que hoy organiza el acceso a la gran mayoría de las plazas escolares del país. La ley de carrera docente de 2016

subió los salarios iniciales y aumentó el tiempo no lectivo de los profesores hasta el 35 % de su jornada, aunque ató la progresión profesional a evaluaciones que muchos docentes viven como una nueva forma de control. En 2017 otra ley empezó a sacar la educación pública de los municipios para trasladarla a setenta servicios locales dependientes de un sistema nacional.[6]

Los resultados son reales y parciales. Un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, presentado en julio de 2026 con datos de 2,7 millones de estudiantes, estima que la segregación escolar se redujo cerca de un 10 % desde 2015 hasta sus niveles más bajos en veinte años, y asocia esa reducción sobre todo a dos políticas: la subvención preferente para alumnos vulnerables, vigente desde 2008, y la Ley de Inclusión Escolar. Es una asociación estadística sólida, no una prueba concluyente. El efecto del sistema de admisión sigue en discusión, el Gobierno impulsa en 2026 una reforma de ese mismo sistema, y nadie discute que la segregación sigue siendo alta.[7] El traspaso a los servicios locales avanza más despacio de lo previsto. Desde enero de 2026 funcionan treinta y seis de los setenta servicios que preveía la ley, y el calendario se ha alargado varias veces; cuando terminé este libro, el Senado discutía un proyecto para reprogramar los servicios pendientes con un límite en 2030. La reforma del crédito universitario seguía sin resolverse: a mediados de 2025, dos de cada tres deudores estaban en mora y, en más de la mitad de los casos, el Estado había tenido que hacerse cargo de la deuda.[8]

Lo que una generación había aprendido a ver como natural resultó ser una decisión política que otra generación pudo empezar a deshacer. El mercado, sin embargo, deja sedimentos: hábitos, expectativas, instituciones y deudas que no se disuelven con una ley. Es una lección que no hay que olvidar cuando se habla de plataformas.

* * *

Lo que en Chile fue brutal, en otros países llegó poco a poco. Un mercado educativo necesita una moneda común para comparar a los proveedores, y esa moneda son los resultados de las pruebas estandarizadas publicados en rankings. A escala internacional, el informe PISA de la OCDE ha alimentado la idea de que la calidad de un sistema educativo se puede reducir a una cifra y comparar entre países. Cada tres años sus resultados traen titulares alarmados, reformas con prisa y viajes de estudio a Finlandia.

Aquí hay una objeción seria, y me parece honesto recogerla. Los defensores de la evaluación estandarizada recuerdan que, sin datos comparables, muchas desigualdades serían invisibles. Fueron precisamente las pruebas las que mostraron, en Chile y en otros lugares, cuánto pesaba el origen social en los resultados, y esos datos han servido para reclamar más recursos para las escuelas pobres. Este mismo capítulo usa esos datos. Tienen razón, y el problema no está en medir. Está en lo que se hace con la medida cuando se convierte en moneda de un mercado: en clasificar escuelas para que compitan, en premiar o castigar a docentes por los números, en enseñar para la prueba.

Hay un mecanismo más sutil que explica cómo se justifica todo esto. Antes de que un dispositivo intervenga sobre algo, ese algo tiene que haberse definido como problema. El abandono escolar se puede leer como un fracaso del alumno, al que habrá que motivar o reconducir. Se puede leer como un fracaso de la escuela, que no supo ofrecerle nada que le importara, o como síntoma de una estructura que reparte mal las oportunidades y luego culpa a la gente de no aprovecharlas. Cada lectura pone en marcha un dispositivo distinto, y la racionalidad neoliberal tiende a elegir la primera, la que convierte los problemas en carencias personales. Es el mismo gesto del empresario de sí mismo, ahora a escala de institución.

Ninguna asignatura enseña estas cosas. Se aprenden en la forma de la escuela, en sus rituales de evaluación, en sus rankings y en sus premios. Lo que ese currículo oculto transmite es un sentido común: que el éxito depende del esfuerzo de cada uno, que la competencia saca lo mejor de las personas, que lo que no se puede medir no existe, que educarse es invertir. La vieja distinción romana vuelve invertida, porque ahora se valora lo servil y se recorta lo liberal, empezando por las humanidades y las artes.

Michael Sandel ha mostrado que algunos bienes se estropean al convertirse en mercancía. Si se paga a los niños por cada libro que leen, puede que lean más, pero aprenden a ver la lectura como un trabajo que se hace por dinero.[9] Platón ya lo intuía frente a los sofistas: el saber que se compra es otro saber.

* * *

En el entorno digital la mercantilización toma formas nuevas y, a primera vista, paradójicas, porque muchas veces sale gratis. Grandes empresas tecnológicas ofrecen sus herramientas a las escuelas por nada o casi nada, y para una administración con poco presupuesto la oferta es difícil de rechazar.

Se repite mucho que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. La frase tiene su parte de verdad, aunque «gratis» no significa lo mismo en todas partes. Hay plataformas públicas, como EducaMadrid, que una administración mantiene con dinero de los impuestos, en servidores propios y con programas mayoritariamente libres;[10] su coste es real, aunque la familia no lo vea, y no tiene otro negocio que el servicio. Hay infraestructuras académicas, como los campus virtuales que muchas universidades gestionan por su cuenta. Hay iniciativas cooperativas y comunitarias que ofrecen servicios a escuelas a cambio de cuotas modestas y con reglas que deciden sus miembros. Y hay suites

corporativas gratuitas para la educación, como Google Workspace for Education o Microsoft 365, cuyo precio cero forma parte de una estrategia comercial.

Incluso entre estas últimas hay que ser preciso. Google distingue en sus contratos educativos entre servicios principales, como Gmail, Drive o Classroom, en los que se compromete a no mostrar publicidad ni usar los datos para fines publicitarios, y servicios adicionales, como YouTube o Maps, que se rigen por condiciones más generales.[11] La empresa no gana dinero vendiendo anuncios a los alumnos en Classroom. Lo que obtiene es otra cosa, y el caso danés del capítulo 5 ayuda a verlo: el uso de las huellas para mantener y mejorar sus productos y, sobre todo, el hábito. Millones de niños aprenden a trabajar y comunicarse dentro de un ecosistema concreto, y cuando terminen la escuela seguirán en él porque les parecerá lo natural. La escuela presta su autoridad y su público, como dije al principio, y la empresa cobra en costumbre.

Las escuelas, además, quedan atadas. Sus documentos y sus procesos dependen de herramientas que no controlan, y cambiar de proveedor resulta caro y engorroso. Con esa cautividad se pierde lo que podríamos llamar soberanía educativa, la capacidad de una comunidad de decidir sus herramientas y saber qué hacen.

* * *

Cómo se produce esa atadura se entiende mejor de cerca. Entre 2022 y 2023 participé en el proyecto edDIT, que estudió con entrevistas y grupos de discusión el uso de plataformas digitales en seis centros educativos de Cataluña, desde un instituto de máxima complejidad en Tarragona hasta una escuela rural del Solsonès.[12] Lo que encontramos no fue una historia de imposición ni una de libre elección. Fueron decisiones pequeñas, tomadas por razones comprensibles, que acaban teniendo consecuencias que nadie decidió.

En el centro de Tarragona, Google Classroom no entró tras una deliberación pedagógica. Llegó con los Chromebooks, cuando el centro cambió su infraestructura informática, y desde entonces organiza tanto la gestión como la enseñanza. En una escuela de Barcelona había cierta preocupación por la plataforma que el propio centro había escogido. En Esplugues de Llobregat, los responsables de otro centro defendían su Moodle precisamente porque no pertenecía a ninguna empresa, y aun así algunos docentes usaban Google Classroom por su cuenta, en paralelo. Otra escuela de Barcelona, que antes lo hacía todo con Google, había empezado a usar la plataforma impulsada por Xnet, aunque convivía todavía con Classroom. Y en la escuela rural, Google Classroom aparecía como una herramienta que ayudaba a desarrollar el proyecto educativo del centro y facilitaba el trabajo cooperativo.

El desacuerdo atravesaba a todos los actores. Una activista de Xnet sostenía que la administración catalana había promovido activamente la entrada de Google en el sistema educativo mediante un convenio que no pasó por un concurso público. Un representante de Microsoft defendía que «las herramientas sólo tienen sentido si sirven para cumplir los objetivos pedagógicos que establecen los docentes» y que el alumnado tiene que familiarizarse con el mundo en el que vive. Ninguna de las dos posiciones era absurda, y las dos tenían intereses.

La consecuencia más clara la encontré después, en las entrevistas de 2025, y no tenía que ver con ninguna gran decisión. Una investigadora de la Universidad de Barcelona, muy crítica con las plataformas corporativas, me dijo: «Yo, siendo consciente de que Google extrae mis datos y los de mis estudiantes, sigo utilizando sus herramientas, básicamente por la comodidad». Una socióloga de la misma universidad fue más lejos: «Hace siete años dejé de utilizar en mi ordenador de trabajo software libre porque no podía trabajar con nadie». Y añadió la

frase que mejor resume el problema: «tú no vas a usar una cosa que solo usas tú para comunicarte, porque entonces ¿con quién te vas a comunicar?».

Ahí está la atadura. Nadie tiene que obligar a nadie. Basta con que la mayoría de los colegas, las familias y la administración usen la misma herramienta para que salir de ella tenga un coste que pocos pueden pagar solos. La dependencia es social antes que técnica, y por eso las salidas individuales fracasan con tanta frecuencia.

* * *

Algunas administraciones han decidido hacer algo al respecto. En octubre de 2021 el Ministerio de Educación francés dio instrucciones a los rectores para detener cualquier despliegue o ampliación de Office 365 y de las herramientas de Google en los centros, y en noviembre de 2022 lo hizo público en una respuesta parlamentaria: las ofertas gratuitas de esas empresas no se ajustaban a la doctrina del Estado sobre la nube ni a las reglas de la contratación pública, que no admiten que una empresa regale lo que otras tendrían que vender, y el ministerio las consideraba contrarias al reglamento europeo de protección de datos.[13] En Barcelona, la inquietud de un grupo de familias por los datos de sus hijos dio origen en 2018 al proyecto de Digitalización Democrática de la Educación, que la organización Xnet desarrolló con el Ayuntamiento, el Consorci d'Educació y la federación de asociaciones de familias. Desde 2021 se ha probado en once centros públicos de la ciudad, con un conjunto de herramientas libres y auditables alojadas en servidores bajo control público.[14]

Richard Stallman lleva décadas diciendo que la escuela tiene aquí una responsabilidad especial. Enseñar con programas privativos educa en la dependencia, mientras que el software libre, que se puede estudiar,

modificar y compartir, permite educar en la autonomía y la cooperación.[15] Estoy de acuerdo con él en lo esencial y, sin embargo, sería deshonesto presentar el software libre como una solución mágica.

Un programa libre no forma a nadie por sí solo, y los docentes necesitan tiempo para aprender herramientas nuevas que a menudo son menos pulidas que las comerciales. Requiere mantenimiento: servidores, actualizaciones, copias de seguridad y técnicos que respondan cuando algo falla un lunes a las ocho. Plantea problemas de interoperabilidad, porque las familias, las universidades y otras administraciones usan otros formatos y otras plataformas, y ya vimos que una socióloga muy convencida acabó abandonándolo porque no podía trabajar con nadie. Tiene sus propios riesgos de seguridad, y un servidor público mal mantenido puede proteger peor los datos que una gran empresa con equipos dedicados. Puede agravar la desigualdad institucional, porque una administración rica puede sostener su propia infraestructura y un pequeño municipio rural no, y el resultado podría ser un sistema de dos velocidades, con soberanía para unos y dependencia para otros. Y muchos proyectos dependen de subvenciones y de personas entusiastas, de modo que cuando se acaba el dinero o se cansa la gente, se apagan.

Nada de esto anula el argumento. Lo traslada. La alternativa a la dependencia no es que cada escuela monte su servidor, sino que las administraciones públicas inviertan, cooperen entre sí y compartan infraestructuras, igual que en su día construyeron redes de bibliotecas o de centros de salud. El software libre es una condición necesaria para que la escuela pueda entender sus herramientas. Para que pueda sostenerlas hacen falta también dinero público, continuidad y voluntad política.

* * *

La otra cara de la mercantilización es la desigualdad. La digitalización se vendió como una forma de democratizar el conocimiento, y en la práctica ha tendido a reproducir, con otro aspecto, las desigualdades de siempre.

Cuando se habla de «brecha digital» se suele pensar solo en quién tiene aparato y conexión. Esa brecha existe, y la pandemia de 2020 la dejó a la vista de todos. Jan van Dijk ha mostrado que hay más capas: la brecha de uso, que depende de lo que cada uno sabe hacer con la tecnología, y la de apropiación, que tiene que ver con la capacidad de entenderla y aprovecharla con sentido crítico.[16] Dos alumnas con el mismo aparato pueden hacer cosas muy distintas, y esa diferencia la ponen el capital cultural, el acompañamiento y la escuela. Por eso los programas que reparten ordenadores sin proyecto pedagógico caen en una especie de fetichismo, y por eso la meritocracia funciona aquí como coartada: las ventajas heredadas pasan por méritos y las desventajas, por fracasos personales.

A esto se suma la desigualdad que fabrican los propios sistemas. Ruha Benjamin ha mostrado que los algoritmos aprenden de datos que arrastran los prejuicios sociales y tienden a reproducirlos con apariencia de neutralidad.[17] En una escuela eso puede significar un sistema de predicción que penaliza a alumnos de ciertos barrios porque, en el pasado, alumnos parecidos sacaron peores notas. El algoritmo predice el futuro con el pasado, y al hacerlo ayuda a que el futuro se le parezca.

* * *

Queda una forma de mercantilización que se disfraza de lo contrario de un mercado, el juego. La gamificación lleva a la escuela puntos, niveles, insignias, clasificaciones y premios. Se presenta como una manera de

motivar, y abundan las aplicaciones que dan y quitan puntos por la conducta o que convierten las preguntas de clase en concursos con clasificación. Funcionan, en el sentido de que los alumnos participan más.

La antropóloga Natasha Dow Schüll pasó años estudiando el diseño de las tragaperras de Las Vegas y mostró que estaban pensadas para meter al jugador en un estado de absorción que los propios jugadores llamaban «la zona», donde perdían la noción del tiempo.[18] Las recompensas variables, la respuesta inmediata y la ausencia de pausas son los mismos recursos que usan las redes sociales y, en versión más suave, muchas herramientas de gamificación escolar. La gamificación enseña que merece la pena lo que tiene premio. Un chico que lee para sumar puntos aprende a sumar puntos, igual que el niño de Sandel al que pagaban por leer.

El juego es otra cosa. Johan Huizinga lo definió en *Homo ludens* como una actividad libre, con reglas aceptadas libremente, que tiene su fin en sí misma.[19] Se juega por jugar, y por eso abre un espacio donde las reglas del mundo ordinario quedan en suspenso. La gamificación copia la forma del juego y le quita lo esencial. Como el sofista que vendía apariencia de sabiduría, vende apariencia de juego.

* * *

Lo que no tiene precio, pensaban los romanos, es lo que hace libre a una persona. El juego de Huizinga, la *Bildung* de Gadamer y el examen de Sócrates tienen eso en común: su fin está en ellos mismos. Por eso forman.

Al mercado le cuesta soportar lo que no sirve para nada, y de todo lo que la escuela ha convertido en mercancía hay un bien que arrastra a los demás: el tiempo para pensar sin rendir, para equivocarse sin que quede

registrado, para jugar sin puntos, para hablar sin un objetivo. Los griegos lo llamaban *skholé*.

8. Tiempo libre

Los griegos llamaban *skholé* al tiempo que no estaba ocupado por la necesidad. De esa palabra viene nuestra «escuela», y cuesta no ver una ironía en ello. El lugar que hoy asociamos con horarios, plazos, deberes y notificaciones se llamó, en su origen, ocio.

Los filósofos belgas Jan Masschelein y Maarten Simons han escrito una defensa de la escuela que parte de esa etimología.[1] Para ellos, lo propio de lo escolar es suspender por un rato las urgencias del mundo: la familia, el trabajo, la utilidad, el origen social. En el aula, durante unas horas, un texto, una ecuación o una pregunta histórica se ponen sobre la mesa para ser estudiados por sí mismos, sin que tengan que servir de inmediato para nada. Lo que muchas reformas le reprochan a la escuela, su lentitud y su distancia del mercado, es justo lo que la vuelve valiosa.

Pienso en la chica del primer capítulo, la que abre la aplicación del instituto y encuentra un gráfico de barras antes que la tarea. A ella nadie le ha liberado el tiempo. Se lo han llenado. Si este libro ha seguido varios hilos (el sello, la red, el cuerpo, el empresario de sí mismo, la mirada, la memoria, el precio), todos acaban en el mismo nudo: de las cuatro operaciones de la plataforma, la que más ha transformado la escuela es la que ordena el tiempo. Por ahí empieza, creo, cualquier resistencia que valga la pena.

* * *

En los últimos años muchos gobiernos han decidido actuar sobre el objeto más visible de todos, el teléfono móvil. El informe de la UNESCO de 2023 constataba que menos de uno de cada cuatro países lo había prohibido en las escuelas, y defendía que la tecnología, móviles incluidos, solo estuviera en el aula cuando sirviera al aprendizaje. El panorama cambió deprisa: a finales de 2024, según el seguimiento del propio equipo del informe, el 40 % de los sistemas educativos tenía ya alguna prohibición. En Cataluña, donde vivo, el Departament d'Educació lo restringió en enero de 2024 y en junio de 2025 anunció su prohibición total en todas las etapas obligatorias a partir del curso siguiente, en las aulas y fuera de ellas, junto con la retirada progresiva de pizarras digitales y tabletas en la educación infantil.[2]

No me opongo a estas medidas. Las distracciones que mide PISA son reales, y muchos docentes las han recibido con alivio. Tampoco nacieron solo de los gobiernos. En el proyecto USMOV, que estudió entre 2020 y 2022 el uso del móvil en institutos españoles y cuyos materiales de Barcelona analicé, el director de un instituto público explicaba así la presión que recibía: «Como la familia no puede controlar el uso de ocio en el móvil, le pasan a la escuela la responsabilidad de prohibirlo, de actuar disciplinariamente». La prohibición responde a un problema real y, a la vez, traslada a la escuela una tarea que la sociedad no sabe resolver en otra parte.[3]

Lo que me interesa es lo que estas medidas dejan intacto. Se prohíbe el aparato y se conserva el dispositivo. El teléfono se queda en la mochila, pero la cuenta corporativa, el aula virtual, la tarea que vence a las 23:59 y el mensaje a las familias a las nueve y veinte de la noche siguen ahí, y lo que la escuela ha sacado de la clase vuelve a entrar en casa a través de la

propia escuela. La prohibición del móvil ataca la parte del problema que se ve y se puede confiscar. La infraestructura, que no se ve, apenas se discute.

Ahí está, me parece, la diferencia entre una política sobre aparatos y una política sobre el tiempo. La primera pregunta qué objetos entran en el aula. La segunda pregunta qué partes de la vida de un niño le pertenecen a la escuela, a qué horas, y quién decide qué rastros se guardan de ellas.

* * *

¿Se puede resistir a algo que fabrica nuestros propios deseos? Si el poder nos gobierna a través de la libertad, cualquier rebeldía podría ser otra pieza del mismo engranaje. Es una versión práctica de la objeción de Fraser que discutí en el capítulo tercero.

Foucault se encontró muchas veces con este reproche, y su respuesta pasaba por desmontar una imagen equivocada del poder. Él lo pensó como una red de fuerzas que se mueven, se tensan, se desequilibran. En el primer volumen de la *Historia de la sexualidad* escribió que donde hay poder hay resistencia, y que esta nunca está en una posición de exterioridad respecto del poder.[4] No existe un lugar puro del gran Rechazo. Hay resistencias en plural, solitarias o concertadas, espontáneas o calculadas. La consecuencia es menos desalentadora de lo que parece. Si la resistencia no viene de fuera, tampoco hace falta buscarla en un afuera inalcanzable. Está en los sitios donde la red no termina de cerrar.

En una conferencia de 1978, Foucault propuso una definición de la crítica de las más útiles para quien trabaja en una escuela. La crítica, dijo, es el arte de no ser gobernado de tal modo, por tales personas, en nombre de tales principios y por medio de tales procedimientos.[5] Nadie pide vivir sin gobierno. Lo que se dice es más modesto y más concreto: así

no. Para empezar a criticar no hace falta tener lista una alternativa completa. Basta con identificar una manera precisa de ser conducido y negarse a ella.

* * *

El caso más claro que conozco de un «así no» dicho en voz alta ocurrió en Inglaterra en agosto de 2020.

Con los exámenes suspendidos por la pandemia, el organismo que regula las calificaciones, Ofqual, decidió que las notas finales de bachillerato no serían las que proponían los profesores, que consideraba infladas respecto de años anteriores, sino las que calculara un modelo estadístico. El modelo tomaba como punto de partida los resultados históricos de cada centro en cada asignatura y ajustaba a ellos las notas de los alumnos de ese año. Cuando se publicaron los resultados de A level en Inglaterra, el 39 % de las notas propuestas por los docentes había bajado al menos un grado. En las asignaturas con cinco alumnos o menos se mantenía la nota del profesor, porque el modelo no podía aplicarse con fiabilidad a grupos tan pequeños, y esos grupos abundaban en los centros privados. Una alumna brillante de un instituto con malos resultados en el pasado podía ver su nota rebajada por lo que habían hecho otros antes que ella.[6]

Los estudiantes salieron a la calle. Frente al Ministerio de Educación, en Londres, corearon un lema que dio la vuelta al mundo y que aquí traduzco con decoro: «al diablo con el algoritmo». En pocos días el Gobierno rectificó: el 17 de agosto anunció que cada estudiante recibiría la nota propuesta por su centro o la calculada, la que fuera más alta.

El episodio condensa casi todo lo que este libro ha intentado decir. Muestra un algoritmo que predice el futuro con el pasado y convierte el origen en destino. Muestra un poder que se presentaba como técnico y neutral y resultó profundamente político. Y muestra que esas decisiones

pueden discutirse y deshacerse cuando la gente afectada entiende lo que está pasando y actúa junta. Los estudiantes ingleses no rechazaron la evaluación. Rechazaron que la decidiera una fórmula opaca en lugar de alguien que los conocía.

* * *

La mayoría de las resistencias son mucho menos espectaculares. Foucault llamó «contraconductas» a las maneras de comportarse que se apartan de cómo se pretende conducirnos.[7] El profesor que decide no usar en su clase una aplicación de puntos de conducta ya está ejerciendo esa crítica. También la estudiante que pide que su ensayo lo lea una persona y no un detector automático, o el claustro que se toma una tarde para discutir qué plataforma adoptar en lugar de aceptar la que llegó por correo desde la administración. Michel de Certeau llamó tácticas a estos gestos, propios de quien no tiene un territorio propio y aprovecha las ocasiones que el terreno ajeno le ofrece.[8] No cambian el sistema. Le ganan unos metros.

Hay resistencias que la escuela suele despreciar. Pienso en el profesor veterano que no se adapta a la última herramienta, en quien rechaza la tecnología que solo añade trabajo, en quien sigue leyendo en voz alta aunque eso no genere ningún dato. Se los acusa con facilidad de resistencia al cambio, y a veces la acusación es justa. Otras veces lo que defienden es un saber del oficio acumulado durante años, el de quien ha visto llegar y marcharse muchas modas pedagógicas.

Hay también resistencias que se apropian de la tecnología para darle la vuelta. En Chile, los estudiantes de 2006 y de 2011 organizaron algunas de las movilizaciones más grandes de la historia reciente del país, y buena parte de esa organización pasó por las redes sociales y los teléfonos. Los mismos aparatos que la escuela miraba como distracción sirvieron para coordinar, convocar y contarle al país lo que estaba

pasando. Y hay resistencias contra la medición misma. En Estados Unidos, el movimiento conocido como *opt-out* llevó a cientos de miles de familias a negarse a que sus hijos hicieran los exámenes estatales, y en Chile la campaña «Alto al SIMCE», impulsada en 2013 por académicos, docentes y estudiantes, cuestionó la prueba que durante décadas había alimentado el mercado escolar. Ninguna de estas iniciativas pedía abolir la evaluación. Pedían otra, formativa y atenta al contexto.

* * *

Sería deshonesto terminar celebrando las pequeñas resistencias como si bastaran. La asimetría de fuerzas es enorme. El profesor que se niega a usar la plataforma corporativa puede quedarse aislado. La madre que no quiere que su hijo tenga una cuenta de una gran empresa descubre que, sin ella, el niño no puede ver sus tareas.

Hay un riesgo más sutil. Cuando la resistencia se vuelve una elección privada de estilo de vida (desconectarse, criar a los hijos sin pantallas, buscar una escuela alternativa) acaba siendo un privilegio de quien puede pagarlo, y deja intacto el sistema para todos los demás. La desconexión corre el peligro de convertirse en un bien de lujo. El empresario de sí mismo también sabe hacer de su resistencia un producto.

Por eso las resistencias que de verdad transforman algo suelen ser colectivas. Lo que un docente no puede hacer, lo puede hacer un claustro, y lo que no consigue una escuela lo puede exigir una red de escuelas. Las leyes chilenas de 2015 y 2017 no las arrancó nadie en solitario. El caso danés empezó con la queja de un padre, pero lo resolvió una autoridad pública aplicando una ley europea que existía porque mucha gente había peleado por ella, y lo resolvió sin expulsar a nadie, cambiando las condiciones del uso.

* * *

Muchas de estas prácticas tienen un aire de familia que la filosofía feminista ayudó a nombrar. Nel Noddings describió una ética del cuidado que pone en primer plano la atención a la persona concreta y la reciprocidad, y llegó a proponer que la tarea principal de la escuela fuera cuidar a sus estudiantes y enseñarles a cuidar: de sí mismos, de los demás, del mundo y de las ideas.[9]

Llevada a la escuela de las plataformas, esa ética tiene consecuencias concretas. Supone que ninguna alerta sobre un alumno se resuelva sin una conversación con una persona, que es lo que Georgia State dice haber hecho, a diferencia de un semáforo que solo avisa. Supone poner horarios a la comunicación entre centro y familias y reducir las tareas en línea que solo sirven para generar registros. Supone también hacer sitio al aburrimiento. Walter Benjamin escribió que el aburrimiento es el pájaro de sueño que empolla el huevo de la experiencia, y que basta un susurro en el follaje para espantarlo.[10] Una escuela que no deja ni un minuto vacío espanta al pájaro.

bell hooks, que escribía su nombre en minúsculas para que la atención fuera a sus ideas y no a su persona, llevó esta ética al aula. En *Enseñar a transgredir* contó cómo aprendió, en las escuelas segregadas del sur de Estados Unidos, que estudiar podía ser una forma de libertad, y cómo luego, en la escuela integrada, descubrió que también podía ser una forma de obediencia.[11] Para ella enseñar exigía comprometerse con el crecimiento de los alumnos y asumir que la pedagogía es un acto político aunque nadie lo diga. Marina Garcés, desde otra tradición, ha insistido en que no somos individuos aislados que luego se relacionan, sino seres coimplicados en un mundo común, y en que pensar en serio supone hacerse cargo de esa implicación.[12] Las dos desconfían de una

educación que forma individuos aislados para competir, y las dos imaginan el aula como uno de los pocos lugares donde todavía se puede ensayar algo en común.

* * *

Hay una última forma de resistencia que quiero recordar, y es la más antigua. En sus cursos finales, Foucault volvió a las prácticas del cuidado de sí de griegos y romanos: los ejercicios de escritura, el examen de la jornada, las cartas de Séneca a Lucilio. Algunos lectores vieron en ese giro una retirada hacia lo privado. Creo que es lo contrario. El cuidado de sí antiguo nunca estuvo separado del cuidado de los otros y de la ciudad, y requería exactamente lo que hoy escasea: tiempo, atención sostenida, conversación con un maestro que dijera la verdad sin rodeos.

Cuidarse, en este sentido, sería negarse a que la propia relación con uno mismo la gestionen las métricas del rendimiento. Recuperar el examen socrático frente al gráfico de barras, y hacerlo con otros, porque ese examen siempre necesitó a alguien enfrente.

* * *

Para nombrar la dirección hacia la que apuntan estas prácticas propongo una palabra: *edutropía*. La formo con *edu*, de educación, y *tropos*, que en griego significa giro, vuelta, modo de hacer algo. La elijo frente a «utopía», que inventó Tomás Moro en 1516 y que quiere decir, literalmente, ningún lugar. Las utopías educativas, de la *República* platónica en adelante, han tenido la fuerza de imaginar lo que no existe y el defecto de congelarlo en un modelo. Una edutropía no describe ninguna escuela perfecta. Señala un giro posible.

En botánica se llama tropismo al movimiento con que una planta se orienta hacia un estímulo, y heliotropismo al giro hacia la luz. Ninguna planta llega al sol, pero todas crecen inclinadas hacia él, y esa inclinación da forma a su tallo. Pienso la edutropía así, como una orientación que va dando forma al crecimiento sin prometer que alguna vez se llegue.

Antes de concretarla, tengo que recordar los tres límites que este libro ha ido encontrando, porque marcan lo que la edutropía no puede ser. No puede ser nostalgia de una escuela anterior a las pantallas, que también pegaba, clasificaba y excluía. No puede despreciar a las comunidades que eligen herramientas digitales por razones de accesibilidad, de continuidad, de colaboración o de pura falta de recursos, porque esas razones son buenas y son, a menudo, las de quienes menos tienen. Y no puede confiar en que el software libre resuelva por sí solo lo que exige formación, mantenimiento, seguridad e inversión pública sostenida. Una crítica que ignore estos límites se vuelve un lujo de quien ya tiene asegurado lo demás.

* * *

Se me dirá que todo esto es vago, que una palabra nueva no arregla nada y que hablar de giros y de luz es una manera elegante de no proponer nada concreto. Acepto el riesgo, y por eso quiero bajar a tierra el giro en cuatro direcciones, las mismas cuatro cosas que, a mi juicio, se le han ido quitando a la escuela.

La primera es el tiempo. Defender la *skholé* hoy significa proteger horas sin pantalla y ritmos lentos, poner límites horarios a las tareas y a los mensajes, aceptar actividades que no dejan registro y conversaciones que no llegan a ninguna conclusión. Es la dirección que da título a este capítulo, y la que las prohibiciones del móvil no alcanzan.

La segunda es el cuidado. Significa devolver la evaluación a su función formativa, que la investigación respalda, y apartarla del ranking. Significa también que ninguna decisión importante sobre un alumno, una nota, una alerta o una derivación, la tome un sistema automático sin que una persona la revise y pueda explicarla. El reglamento europeo de protección de datos ya limita las decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que afectan de forma significativa a las personas.[13] La escuela podría ser el primer lugar donde ese principio se tomara en serio.

La tercera es la privacidad. Recoger solo los datos necesarios, saber dónde se guardan y durante cuánto tiempo, y distinguir, como hizo la autoridad danesa, entre los datos que hacen falta para prestar un servicio y los que una empresa querría para sus propios fines. Preferir infraestructuras públicas o cooperativas cuando sea posible, y exigir, cuando no lo sea, contratos que se puedan leer y cumplir. Proteger, en suma, ese lugar oculto que según Arendt necesita todo lo que crece.

La cuarta es la deliberación colectiva. Volver a preguntar por los fines de la escuela en los claustros, en los consejos escolares y en los parlamentos, y hacerlo también con los fines que viajan dentro de los indicadores, para que se discutan con la misma seriedad que los que se escriben en las leyes. Decidir en común qué plataformas se adoptan y con qué condiciones. Y cultivar la cultura técnica de la que hablaba Simondon, la que permite entender lo que se usa, empezando pronto, implicando a las familias y sin reducirla a manejar aplicaciones. El informe de la UNESCO de 2023 pide, con otras palabras, algo muy parecido: que ninguna tecnología entre en las aulas sin pruebas de que sirve, sin regulación y sin docentes preparados.

Ninguna de estas direcciones tiene sentido si se queda en unas pocas escuelas con recursos. La edutropía o es una lucha por la igualdad o se convierte en una pedagogía refinada para élites.

* * *

Hasta aquí, las cuatro direcciones parecen compatibles, y una lista de bienes compatibles no cuesta nada firmarla. La prueba de una orientación está en lo que hace cuando esos bienes chocan entre sí, y chocan a menudo.

Pensemos en un claustro que decide proteger el tiempo de sus alumnos. Acuerda que no habrá entregas después de las siete de la tarde ni durante el fin de semana, que los docentes no enviarán mensajes fuera del horario escolar y que la plataforma dejará de notificar por la noche. Es exactamente lo que he defendido en estas páginas. Al poco tiempo, una tutora trae el caso de un alumno que por las tardes atiende el negocio familiar y que solo puede trabajar con calma de noche o el domingo. Para él, el cierre de la plataforma no protege su descanso. Le quita el único tiempo que tiene. Y probablemente no es el único: lo que para unos es una conquista de la *skholé* es, para otros, una barrera más. (El caso es imaginario, pero cualquiera que haya sido tutor conoce alguno parecido.)

El dilema no se resuelve renunciando a una de las dos cosas. Se resuelve, creo, distinguiendo entre lo que la institución exige y lo que el alumno puede hacer. El límite tiene que caer sobre las exigencias: ningún plazo vence de noche, ningún aviso de la escuela llega a las diez, ningún docente está obligado a contestar el sábado. Lo que no debe cerrarse es el acceso. Los materiales y las entregas siguen disponibles para quien los necesite cuando pueda, sin que la hora quede anotada ni cuente a favor o en contra. Proteger el tiempo significa liberar a todos de la obligación de estar disponibles, y no impedir que alguien use el suyo como le haga falta.

Un conflicto parecido aparece entre la privacidad y el cuidado. Si la escuela deja de registrar las ausencias en la plataforma para no acumular datos, puede perder la señal que le habría permitido llamar a

tiempo a una familia. Para estos casos propongo un criterio que se deriva de las tres operaciones del capítulo 2: toda huella que la escuela recoja debería tener un lector, un propósito y una fecha de caducidad. Un lector, es decir, alguien concreto que la mira para hacer algo por ese alumno. Un propósito que se pueda explicar al alumno y a su familia. Y una fecha a partir de la cual el registro desaparece en lugar de acumularse en un perfil. Un registro que nadie lee no protege a nadie, y uno que no caduca acaba convirtiéndose en juicio.

El tercer conflicto es el más prosaico y quizá el más decisivo. Cualquier transición tecnológica, también hacia herramientas libres o públicas, cuesta horas de trabajo docente: aprender, migrar materiales, resolver incidencias, explicar los cambios a las familias. Si esas horas no se reconocen ni se pagan, la opción más cómoda, que suele ser la corporativa y gratuita, volverá a ganar, como les pasó a las investigadoras que cité en el capítulo anterior, y el cuidado de los alumnos se pagará con el agotamiento de los profesores. Una política que defienda la privacidad a costa del tiempo de quien enseña contradice la primera de sus propias direcciones.

Estos criterios no resuelven todos los casos. Dan, eso sí, una manera de decidir: limitar las exigencias antes que el acceso, pedir a cada huella un lector, un propósito y una caducidad, contar el tiempo docente como un coste real y, en caso de duda, dar prioridad al alumno con menos margen. Y decidirlo con las personas afectadas delante, alumnos y familias incluidos, con la posibilidad de revisarlo al cabo de un trimestre. Eso también es deliberación colectiva.

* * *

Nada de esto supone desconectar la escuela. Vivimos en un mundo irreversiblemente atravesado por la técnica, y la educación no puede quedar fuera de él. Lo que sí puede hacer es negarse a recibir la

tecnología como un destino, interrogarla en cada caso y discutir quién la controla y para qué.

Me quedan muchas preguntas sin responder. No sé cómo se enseña a pensar en una época en que las máquinas producen textos. Tampoco sé del todo cómo usar lo digital sin entrar en su lógica comercial, ni qué hacer para que la evaluación vuelva a ser un diálogo. Desconfío de quien diga tener esas respuestas. Mientras sigan siendo preguntas, la escuela sigue siendo un lugar abierto.

La edutropía nace de las grietas del sistema y se alimenta de gestos pequeños: un claustro que discute, una profesora que lee en voz alta, unos estudiantes que se organizan. Cada uno de esos gestos rompe un poco la idea de que las cosas solo pueden ser como son.

Epílogo. Conócete a ti mismo, otra vez

Empecé este libro en Delfos, delante de una inscripción en la piedra de un templo, y quiero volver allí para despedirme, porque creo que esa frase vieja ha adquirido un sentido nuevo y algo inquietante.

Durante siglos, conocerse fue un trabajo. Sócrates bajaba al ágora a preguntar, los estoicos repasaban por escrito cada noche lo que habían hecho durante el día, Agustín buscaba dentro de sí una verdad que lo superaba. Hacía falta tiempo, atención, otras personas y un poco de valor.

Hoy hay una industria que se ofrece a hacerlo por nosotros. Las plataformas saben qué nos gusta, a qué hora somos más vulnerables y qué contenido nos retendrá un minuto más. Las plataformas escolares conocen el ritmo de cada estudiante, sus errores habituales, la probabilidad de que abandone. Los sistemas de inteligencia artificial escriben con nuestra voz y terminan nuestras frases. Por primera vez, el conocimiento de uno mismo parece un servicio que se contrata fuera.

Lo que esos sistemas nos devuelven, sin embargo, es un perfil, y la distancia entre un perfil y el conocimiento de sí es la misma que separa al dispositivo de la educación. El perfil es lo que el sistema sabe de nosotros para gobernarnos. El conocimiento de sí es lo que llegamos a saber para gobernarnos nosotros y para no dejarnos gobernar de cualquier manera. El perfil predice el futuro a partir del pasado y por eso nos fija en lo que fuimos. Conocerse deja abierta la posibilidad de ser otro.

* * *

He sostenido a lo largo de estas páginas que la escuela no ha sido sustituida por las plataformas, y que se ha convertido en uno de los lugares donde las plataformas aprenden a formar personas. Les presta un público que no puede marcharse, una autoridad que convierte cada hábito en virtud y diez o doce años de práctica diaria. A cambio recibe herramientas que de verdad ayudan, y una manera de entender la educación que casi nadie ha elegido.

Entre la nota, el algoritmo, el ranking, la notificación y la inteligencia artificial generativa se están redefiniendo cuatro palabras que la escuela siempre tuvo a su cargo. Aprender se parece cada vez más a dejar huella: entregar, completar, conectarse, producir el rastro que el sistema sabe leer. Ser libre se confunde con elegir entre opciones que alguien ha dispuesto antes. Fracasar es quedar por debajo de la media en un gráfico que se consulta a solas, y vivirlo como una culpa privada. Y conocerse a uno mismo empieza a significar consultar el propio perfil.

Ninguna de estas redefiniciones es inevitable. Todas se han producido por decisiones concretas, de gobiernos, de empresas, de administraciones, de centros y también de cada uno de nosotros, y por eso pueden discutirse. El caso danés, las leyes chilenas, los estudiantes ingleses frente a su algoritmo y las familias de Barcelona con su proyecto de herramientas propias muestran que se puede decir «así no» y que, a veces, se consigue.

* * *

A lo largo del libro he repetido que la educación tiene doble filo, y lo sostengo al final. Puede darnos herramientas para construirnos con cierta conciencia y puede, al mismo tiempo, moldearnos para fines que

no son los nuestros. Ninguna época se libró de esa ambigüedad. La *paideia* formaba hombres libres y dejaba fuera a la mayoría. La escuela ilustrada prometía autonomía y la fabricaba con disciplina. La escuela de mercado ofrece libertad de elección y tiende a producir personas que eligen lo que se espera de ellas.

Lo nuevo de nuestra época está en la escala y en la finura del mecanismo. Nunca había sido tan íntimo, tan continuo y tan difícil de ver, y nunca se había presentado con una cara tan amable y tan aparentemente neutra. Buena parte de su infraestructura pertenece, además, a unas pocas empresas que no responden ante las comunidades educativas que las usan.

Tampoco quiero caer en el fatalismo. La misma técnica que registra puede servir para que una alumna con discapacidad lea, para que dos escuelas lejanas trabajen juntas o para que unos estudiantes se organicen. Lo que haga depende del sentido que le den las comunidades educativas, de su disposición a discutir lo que se les presenta como inevitable y de su capacidad de juntarse frente a poderes mucho mayores. La subjetividad nunca está terminada. Se hace y se rehace con otros, y eso deja siempre un margen.

* * *

Si tuviera que resumir lo que pido, diría que hay que devolver a la escuela cuatro cosas: tiempo para pensar sin rendir, cuidado que no se reduzca a seguimiento, privacidad para equivocarse sin que el error quede guardado y deliberación colectiva sobre sus fines y sus herramientas. Nada de eso exige renunciar a la técnica. Exige comprenderla y decidir sobre ella en común, igual que en otro tiempo se decidió que la escuela sería pública, gratuita y obligatoria.

Dije al principio que este libro nacía de una inquietud. Llego al final sin haberla resuelto y me parece bien. La inquietud es el estado natural de la filosofía y quizá también de una buena escuela. Mientras haya profesores que se pregunten por el sentido de lo que hacen y estudiantes dispuestos a no creerse todo lo que les dicen, la educación seguirá teniendo algo de imprevisible, y en ese margen cabe todavía otra manera de aprender.

La escuela imprimió durante siglos su sello en la cera. Hoy nos pide que dejemos huella. Tal vez la tarea sea aprender de nuevo a hacer algo que no deje rastro y que, sin embargo, nos cambie: una conversación, una lectura, una pregunta que no se entrega a nadie.

Conócete a ti mismo, decía la piedra de Delfos. Hoy quizá habría que grabar debajo una línea más: y no dejes que nadie lo haga por ti.

Notas

1. El sello en la cera

1. Platón (ca. 369 a. e. c./1988), *Teeteto*, 191c-d.

2. Aristóteles (ca. 335-323 a. e. c./1988), *Política*, I, 2, 1252b29-30.

3. Aristóteles (ca. 335-323 a. e. c./1985), *Ética nicomáquea*, II, 1, 1103a33-b2.

4. Durkheim (1922/1975), cap. 1.

5. Platón (ca. 399-390 a. e. c./1981), *Apología*, 38a.

6. Aristóteles (ca. 335-323 a. e. c./1988), *Política*, I, 13, 1260a12-13.

7. Diógenes Laercio (ca. siglo III/2007), VI, 96-98.

8. Platón (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Banquete*, 201d-212a.

2. Una red sin dueño

1. Foucault (1977/1985). Cito la traducción incluida en Agamben (2006/2014).

2. Foucault (1976/2008), cap. IV, «Método».

3. Foucault (1975/2002), tercera parte, cap. 1, «Los cuerpos dóciles».

4. Agamben (2006/2014).

5. Agamben (2007/2008), cap. 2.

6. Constitución Española (1978), art. 27.2; Ley 20.370 (2009), art. 2.

7. Biesta (2006), cap. 1, y Biesta (2010).

8. Agamben (2005), «Elogio de la profanación».

9. Deleuze (1989/1990).

3. El alma, prisión del cuerpo

1. Kant (1803/1983), introducción; en alemán, Kant (1803/1923), pp. 441-442. Las lecciones las publicó en 1803 su alumno Friedrich Theodor Rink, y los especialistas discuten hasta qué punto reproducen fielmente las palabras de Kant.
2. Platón (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Fedón*, 65a-d.
3. Aristóteles (ca. 350 a. e. c./1978), II, 1, 412a27-b9, y II, 2, 414a19-22.
4. Descartes (1643-1649/1999): carta de Isabel de Bohemia de 6/16 de mayo de 1643 y respuesta de Descartes de 28 de junio de 1643.
5. Foucault (1975/2002), tercera parte, cap. 1, donde está también la fórmula sobre utilidad y obediencia.
6. Foucault (1975/2002), primera parte, cap. 1.
7. Fraser (1981). La crítica de Habermas, en Habermas (1985/2008), caps. IX y X.
8. Pasolini (1976/1997), sección «Gennariello».
9. Spinoza (1677/2011), III, proposición 2, escolio.
10. Spinoza (1670/2014), prefacio.
11. La Boétie (1576/2008).
12. Biesta (2015).

4. Escultores de sí mismos

1. Pico della Mirandola (1496/1988).
2. Gadamer (1960/1977), primera parte, cap. 1, sobre el concepto de formación.
3. Rousseau (1762/2011), libro V.
4. Pizan (ca. 1405/1995), primera parte, caps. 1-2.
5. Wollstonecraft (1792/2018), caps. 5 y 12.
6. Kant (1784/2004). La paradoja de la libertad bajo coacción, en Kant (1803/1983), introducción.
7. Foucault (2004/2007), lección del 14 de marzo de 1979.
8. Han (2010/2012).
9. Black y Wiliam (1998).
10. Atasay (2014).
11. Ball (2003).

12. Entrevistas semiestructuradas realizadas por el autor en febrero de 2025, para su investigación doctoral, a cinco especialistas y cuatro docentes de secundaria de Cataluña y Chile. Las personas entrevistadas dieron su consentimiento informado y se citan por su perfil, sin nombres. Como establece APA 7 para los participantes de una investigación propia, no figuran en la lista de referencias.

5. Ser visto

1. Agustín de Hipona (ca. 389/1947).

2. Foucault (2004/2006), lecciones de febrero de 1978.

3. Foucault (1975/2002), tercera parte, cap. 3, «El panoptismo».

4. Foucault (1975/2002), tercera parte, cap. 2, «Los medios del buen encauzamiento».

5. Williamson (2017).

6. Entrevistas realizadas por el autor en febrero de 2025 (véanse las notas del capítulo 4). Hablan un profesor de historia de un liceo público chileno, un sociólogo de una universidad chilena y una filósofa de una universidad chilena.

7. La afirmación institucional, en Purdue University (2013); el sistema, en Arnold y Pistilli (2012). Las críticas, en Caulfield (2013a, 2013b) y Feldstein (2013); la simulación de Alfred Essa la recoge Straumsheim (2013). Es un dato institucional, no un efecto demostrado.

8. Georgia State University (s. f., 2017) y NPR (2016). Son datos y valoraciones de la propia institución, no evaluaciones independientes.

9. Rossman et al. (2021, 2023). El ensayo, con estudiantes de bajos ingresos o primera generación de once universidades asignados al azar, evaluó un asesoramiento proactivo intensificado y apoyado en analítica, no el sistema de Georgia State como tal. Un estudio de caso anterior e independiente, pero descriptivo, atribuye la mejora de Georgia State a la suma de muchas iniciativas (Kurzweil y Wu, 2015).

10. Datatilsynet (2022a, 2022b, 2022c) para Helsingør (expediente 2020-431-0061), y Datatilsynet (2024a, 2024b) para los cincuenta y tres municipios.

11. Decisión de Ejecución (UE) 2023/1795 (2023); Tribunal General de la Unión Europea (2025), asunto T-553/23; recurso de casación C-703/25 P (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2025). Los acuerdos anteriores se anularon en Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2015), asunto C-362/14, y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2020), asunto C-311/18.

12. Deleuze (1990/1995), «Post-scriptum sobre las sociedades de control».

13. Zuboff (2019/2020), primera parte.

14. Reglamento (UE) 2024/1689 (2024), art. 5.1.f y anexo III, punto 3. El aplazamiento procede del Reglamento (UE) 2026/1744 (2026), en vigor desde el 27 de julio de 2026.

15. Arendt (1961/1996), «La crisis en la educación».

6. La memoria fuera de nosotros

1. Platón (ca. 385-370 a. e. c./1986a), *Fedro*, 274c-275b.

2. Derrida (1972/1975), «La farmacia de Platón».

3. Stiegler (1994/2002) y Stiegler (2010/2015).

4. Comenio (1657/1986), caps. XIII y XIV.

5. Simondon (1958/2007), introducción.

6. Heidegger (1954/1994), «La pregunta por la técnica», y Heidegger (1959/1989).

7. OECD (2015), p. 3. Los datos son de PISA 2012 y muestran asociaciones, no efectos causales.

8. OECD (2023a, 2023b), con datos de PISA 2022 para alumnos de quince años; la comparación del ocio digital en la escuela, en OECD (2024). Todas las diferencias están ajustadas por perfil socioeconómico.

9. UNESCO (2023a), mensajes clave y recomendaciones.

10. Sobre los cierres, United Nations (2020); sobre el alcance de la enseñanza a distancia, UNICEF (2020a, 2020b). Es una estimación del alcance potencial que UNICEF considera optimista.

11. Liang et al. (2023). La muestra es pequeña y los detectores son de 2023.

12. Coley (2023).

13. Bastani et al. (2025). Experimento de campo aleatorizado por aulas, con unos cincuenta grupos de 9.º a 11.º grado.

14. Miao y Holmes (2023) y UNESCO (2023b). La guía propone la edad mínima; no la impone.

15. Crawford (2021/2022).

7. Lo que no tiene precio

1. Cicerón (44 a. e. c./2001), I, 150-151.

2. El *Generallandschulreglement* de Federico II (1763). Algunos territorios alemanes, como Württemberg o Zweibrücken, habían establecido antes formas de escolarización obligatoria.

3. Freire (1970/2005), cap. 2.

4. Valenzuela et al. (2014).

5. Ley 21.728 (2025). Las cifras de beneficiarios y el calendario de pagos, en Meganoticias (2025); la cifra de docentes fallecidos es del Colegio de Profesores.

6. Ley 20.845 (2015), Ley 20.903 (2016) y Ley 21.040 (2017).

7. El Mostrador (2026) y Universidad de Chile (2026). Cito la presentación pública del estudio; el informe completo no estaba disponible cuando cerré el libro.

8. Sobre los servicios locales, Ministerio de Educación de Chile (2026) y Diario Estrategia (2026); sobre el crédito, The Clinic (2025), con datos de la Tesorería de junio de 2025. Son cifras que cambian deprisa.

9. Sandel (2012/2013), cap. 2.

10. Comunidad de Madrid (s. f.).

11. Google (s. f.-a, s. f.-b), condiciones vigentes en 2026. Es la descripción contractual del propio proveedor.

12. Rivera-Vargas et al. (2023), del que soy coautor. Las entrevistas de 2025 se describen en las notas del capítulo 4.

13. Ministère de l'Éducation nationale (2022).

14. Ajuntament de Barcelona (s. f.).

15. Stallman (2002/2004).

16. van Dijk (2020).

17. Benjamin (2019).

18. Schüll (2012).

19. Huizinga (1938/2012), cap. 1.

8. Tiempo libre

1. Masschelein y Simons (2012/2014).

2. UNESCO (2023a); Global Education Monitoring Report (2025), para el dato de 2024; sobre Cataluña, VilaWeb (2025).

3. USMOV (s. f.). El proyecto, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (PID2019-108041RB-I00), estudió el uso del móvil en institutos españoles entre 2020 y 2022.

4. Foucault (1976/2008), cap. IV, «Método».

5. Foucault (1990/1995). Es la conferencia pronunciada ante la Sociedad Francesa de Filosofía el 27 de mayo de 1978.

6. Ofqual (2020) y Department for Education y Ofqual (2020). La rebaja se mide respecto de la nota propuesta por el centro.

7. Foucault (2004/2006), lección del 1 de marzo de 1978.

8. Certeau (1980/2000).

9. Noddings (2005).

10. Benjamin (1936/2008), sección VIII.

11. hooks (1994/2021), introducción.

12. Garcés (2013, 2020).

13. Reglamento (UE) 2016/679 (2016), art. 22.

Glosario

Explico aquí, de la forma más sencilla que he sabido, los conceptos que más se repiten en el libro. Entre paréntesis indico el capítulo donde se tratan con más detalle.

Capital humano (4). Idea de algunos economistas de la escuela de Chicago, como Theodore Schultz y Gary Becker, según la cual las habilidades, los conocimientos y la salud de una persona son un capital que puede invertirse y dar rendimiento. Aplicada a la educación, convierte estudiar en una inversión.

Datificación (5). Proceso por el que actividades humanas, como aprender, se convierten en datos que pueden registrarse, medirse y analizarse.

Dispositivo (2). En el sentido de Michel Foucault, una red de elementos muy distintos (leyes, edificios, saberes, objetos, costumbres) que surge en un momento histórico para responder a un problema y que, al funcionar, produce un tipo determinado de persona. Un móvil es un dispositivo en el sentido técnico; la red de relaciones que lo rodea lo es en el sentido filosófico.

Dividuo (5). Término de Gilles Deleuze para el sujeto de las sociedades de control: alguien que ya no se trata como una persona entera, sino como un conjunto de datos que pueden separarse y analizarse por partes.

Edutropía (8). Palabra que propongo, formada con *edu* (educación) y *tropos* (giro). A diferencia de una utopía, no describe una escuela perfecta, sino una orientación posible: devolver a la escuela tiempo,

cuidado, privacidad y deliberación colectiva, sin perder de vista la igualdad.

Empresario de sí mismo (4). Figura descrita por Foucault a partir de la teoría del capital humano: la persona que se trata a sí misma como una empresa, gestiona su vida como una inversión y se evalúa según su rendimiento. Las plataformas le dan los instrumentos para hacerlo de forma continua.

Gamificación (7). Uso de elementos propios de los juegos (puntos, niveles, insignias, clasificaciones) en actividades que no son juegos, como aprender o trabajar, para dirigir la conducta.

Neoliberalismo (4 y 7). En este libro, la idea de que el mercado y la competencia deben organizar no solo la economía sino el conjunto de la vida social, y de que el Estado debe crear activamente las condiciones para ello. Más que una política económica, una manera de entender a las personas.

Oikonomía (2). Palabra griega para la administración de la casa. Giorgio Agamben muestra que los teólogos cristianos la usaron para pensar el gobierno divino del mundo y que de su traducción latina, *dispositio*, viene «dispositivo».

Paideia (1). Palabra griega que designaba a la vez la educación de los jóvenes, la cultura de un pueblo y el ideal de ser humano al que aspiraba esa cultura.

Pedagogía de la huella (prólogo, 2, 4 y 5). Nombre que doy a una inversión, no a cualquier enseñanza que pide trabajos o guarda registros. La escuela siempre produjo evidencias para conversar sobre lo aprendido y registró actividad para organizarse. Hay pedagogía de la huella cuando lo que puede registrarse empieza a decidir qué se reconoce como aprendizaje, el registro se convierte en criterio para valorar a la persona y producir rastros pasa a ser una obligación permanente.

Performatividad (4). En el sentido de Stephen Ball, una cultura de trabajo en la que se juzga a las personas, sobre todo a los docentes, por los resultados que pueden exhibir.

Pharmakon (6). Palabra griega que significa a la vez remedio y veneno. Platón la aplica a la escritura; Derrida y Stiegler, a toda técnica.

Plataforma educativa (prólogo y 2). Infraestructura digital que organiza o condiciona lo que ocurre en la escuela: la comunicación, los contenidos, las tareas, la evaluación, el seguimiento de los alumnos y los datos que se recogen sobre ellos. Todas ordenan el tiempo, deciden qué se ve, organizan las relaciones y convierten la actividad en medida, pero no todas pertenecen a los mismos dueños ni usan las huellas para lo mismo.

Skholé (1 y 8). Palabra griega que significaba ocio, tiempo libre de la necesidad, y de la que deriva «escuela».

Subjetivación (2 y 3). Proceso por el que alguien llega a ser un tipo determinado de persona, con una manera concreta de verse y tratarse a sí mismo. En Foucault designa sobre todo ese efecto de los dispositivos; en Gert Biesta, en cambio, el momento en que alguien actúa por sí mismo y se sale del molde.

Bibliografía

Las notas citan con el sistema autor-año de APA 7, con el año de la edición original y el de la edición utilizada cuando no coinciden. Las obras clásicas griegas y latinas indican además la numeración canónica (Stephanus para Platón, Bekker para Aristóteles), que permite encontrar el pasaje en cualquier edición. Las citas de las entrevistas de mi investigación no figuran en la lista, como establece APA 7 para los participantes de una investigación propia.

Lecturas comentadas

Las obras que de verdad han dado forma al argumento, con una línea sobre lo que encontré en ellas.

Para empezar. Selwyn (2022): el mapa más sobrio de los debates sobre tecnología educativa, escéptico sin ser tecnófobo. Williamson (2017): cómo los datos pasaron a gobernar la educación, del aula al ministerio.

Capítulo 1. Platón, *Teeteto*, *Apología* y *Banquete*: la cera, el examen y el deseo. Durkheim (1922/1975): la definición más franca de la escuela como taller social.

Capítulo 2. Agamben (2006/2014): la definición de Foucault y la genealogía de la palabra en un texto breve. Agamben (2007/2008): la *oikonomía* teológica, exigente pero decisiva. Biesta (2006, 2010): la mejor crítica que conozco del lenguaje del aprendizaje.

Capítulo 3. Foucault (1975/2002): de ahí sale casi todo lo que este libro dice sobre disciplina, examen y alma. Fraser (1981): la objeción más seria a Foucault. Pasolini (1976/1997): la educación que dan las cosas.

Capítulo 4. Foucault (2004/2007): el curso donde aparece el empresario de sí mismo. Wollstonecraft (1792/2018): la respuesta a Rousseau. Ball (2003): lo que la cultura del rendimiento hace con quien enseña.

Capítulo 5. Deleuze (1990/1995): cinco páginas que anticiparon la escuela de las plataformas. Zuboff (2019/2020): un modelo de negocio que conviene no aplicar a ciegas. Arendt (1961/1996): por qué lo que crece necesita un lugar oculto. Rossman et al. (2023): la evaluación independiente que obliga a matizar el entusiasmo por la analítica.

Capítulo 6. Derrida (1972/1975): el *pharmakon* como clave de lectura de toda técnica. Simondon (1958/2007): una cultura técnica para entender lo que usamos. UNESCO (2023a): el balance más completo de la evidencia sobre tecnología educativa.

Capítulo 7. Freire (1970/2005): la educación bancaria. Sandel (2012/2013): por qué algunos bienes se estropean al venderse. Rivera-Vargas et al. (2023): cómo entran las plataformas corporativas en escuelas concretas.

Capítulo 8. Masschelein y Simons (2012/2014): la escuela como tiempo suspendido. hooks (1994/2021): el aula como lugar de libertad y de cuidado. Garcés (2013, 2020): pensar desde la coimplicación y defender una escuela de aprendices.

Referencias

Agamben, G. (2005). *Profanaciones* (E. Dobry, Trad.). Anagrama.

Agamben, G. (2008). *El Reino y la Gloria: Por una genealogía teológica de la economía y del gobierno. Homo sacer II, 2* (A. Gimeno Cuspinera, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 2007)

Agamben, G. (2014). *¿Qué es un dispositivo? Seguido de El amigo y de La Iglesia y el Reino* (M. Ruvituso, Trad.). Adriana Hidalgo. (Obra original publicada en 2006)

Agustín de Hipona. (1947). Del maestro. En *Obras de San Agustín: Tomo III. Obras filosóficas*. Biblioteca de Autores Cristianos. (Obra original escrita ca. 389)

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). *Suite educativa DD: Digitalización democrática*. https://ajuntament.barcelona.cat/innovaciodemocratica/es/suite-educativa-dd-digitalizacion-democratica

Arendt, H. (1996). *Entre el pasado y el futuro: Ocho ejercicios sobre la reflexión política* (A. Poljak, Trad.). Península. (Obra original publicada en 1961)

Aristóteles. (1978). *Acerca del alma* (T. Calvo Martínez, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 350 a. e. c.)

Aristóteles. (1985). *Ética nicomáquea. Ética eudemia* (J. Pallí Bonet, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 335-323 a. e. c.)

Aristóteles. (1988). *Política* (M. García Valdés, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 335-323 a. e. c.)

Arnold, K. E., y Pistilli, M. D. (2012). Course Signals at Purdue: Using learning analytics to increase student success. En S. Dawson, C. Haythornthwaite, S. Buckingham Shum, D. Gašević y R. Ferguson (Eds.), *LAK '12: Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge* (pp. 267-270). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2330601.2330666

Atasay, E. (2014). Neoliberal schooling and subjectivity: Learning to desire lack. *Subjectivity*, *7*(3), 288-307. https://doi.org/10.1057/sub.2014.12

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, *18*(2), 215-228. https://doi.org/10.1080/0268093022000043065

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *122*(26), Artículo e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Benjamin, R. (2019). *Race after technology: Abolitionist tools for the New Jim Code*. Polity.

Benjamin, W. (2008). *El narrador* (P. Oyarzún Robles, Ed. y Trad.). Metales Pesados. (Obra original publicada en 1936)

Biesta, G. (2006). *Beyond learning: Democratic education for a human future*. Paradigm.

Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Paradigm.

Biesta, G. (2015). What is education for? On good education, teacher judgement, and educational professionalism. *European Journal of Education*, *50*(1), 75-87. https://doi.org/10.1111/ejed.12109

Black, P., y Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan*, *80*(2), 139-144, 146-148.

Caulfield, M. (2013a, 26 de septiembre). *Why the Course Signals math does not add up*. Hapgood. https://hapgood.us/2013/09/26/why-the-course-signals-math-does-not-add-up/

Caulfield, M. (2013b, 26 de septiembre). *A simple, less mathematical way to understand the Course Signals issue*. Hapgood. https://hapgood.us/2013/09/26/a-simple-less-mathematical-way-to-understand-the-course-signals-issue/

Certeau, M. de (2000). *La invención de lo cotidiano: Vol. 1. Artes de hacer* (L. Giard, Ed.; A. Pescador, Trad.). Universidad Iberoamericana. (Obra original publicada en 1980)

Cicerón. (2001). *Sobre los deberes* (J. Guillén Cabañero, Trad.). Alianza. (Obra original escrita en 44 a. e. c.)

Coley, M. (2023, 16 de agosto). *Guidance on AI detection and why we're disabling Turnitin's AI detector*. Vanderbilt University, Brightspace Support. https://www.vanderbilt.edu/brightspace/2023/08/16/guidance-on-ai-detection-and-why-were-disabling-turnitins-ai-detector/

Comenio, J. A. (1986). *Didáctica magna* (S. López Peces, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1657)

Comunidad de Madrid. (s. f.). *EducaMadrid*. https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/educamadrid

Constitución Española. (1978). *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de diciembre de 1978. https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

Crawford, K. (2022). *Atlas de inteligencia artificial: Poder, política y costos planetarios* (F. Díaz Klaassen, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2021)

Datatilsynet. (2022a, 14 de julio). *Datatilsynet nedlægger behandlingsforbud i Chromebook-sag* (expediente 2020-431-0061). https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/jul/datatilsynet-nedlaegger-behandlingsforbud-i-chromebook-sag-

Datatilsynet. (2022b, 18 de agosto). *Datatilsynet fastholder forbud i Chromebook-sag*. https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/aug/datatilsynet-fastholder-forbud-i-chromebook-sag

Datatilsynet. (2022c, 8 de septiembre). *Chromebooks: Datatilsynet suspenderer forbud og giver påbud om lovliggørelse*. https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/sep/chromebooks-datatilsynet-suspenderer-forbud-og-giver-paabud-om-lovliggoerelse-

Datatilsynet. (2024a, 30 de enero). *Datatilsynet udsteder påbud til 53 kommuner i den landsdækkende Chromebook-sag*. https://www.lovguiden.dk/dokument/datatilsynet/30-01-2024-datatilsynet-udsteder-paabud-til-53-kommuner-i-den-landsdaekkende-chromebook-sag

Datatilsynet. (2024b, julio). *Chromebook-sagen: Kommunerne efterlever Datatilsynets seneste påbud*. https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2024/jul/chromebook-sagen-kommunerne-efterlever-datatilsynets-seneste-paabud-

Decisión de Ejecución (UE) 2023/1795 de la Comisión. (2023, 10 de julio). Relativa a la adecuación del nivel de protección de los datos personales en el marco de privacidad de datos UE-EE. UU. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 231. http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1795/oj

Deleuze, G. (1990). ¿Qué es un dispositivo? En *Michel Foucault, filósofo* (A. L. Bixio, Trad.). Gedisa. (Obra original publicada en 1989)

Deleuze, G. (1995). *Conversaciones 1972-1990* (J. L. Pardo, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1990)

Department for Education, y Ofqual. (2020, 17 de agosto). *GCSE and A level students to receive centre assessment grades* [Nota de prensa]. https://www.gov.uk/government/news/gcse-and-a-level-students-to-receive-centre-assessment-grades

Derrida, J. (1975). *La diseminación* (J. Martín Arancibia, Trad.). Fundamentos. (Obra original publicada en 1972)

Descartes, R. (1999). *Correspondencia con Isabel de Bohemia y otras cartas* (M. T. Gallego Urrutia, Trad.). Alba. (Cartas originales escritas entre 1643 y 1649)

Diario Estrategia. (2026). *Proyecto que ajusta la instalación de los SLEP pasa a la Sala*. https://www.diarioestrategia.cl/texto-diario/mostrar/6038115/proyecto-ajusta-instalacion-slep-pasa-sala

Diógenes Laercio. (2007). *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres* (C. García Gual, Trad.). Alianza. (Obra original escrita ca. siglo III)

Durkheim, É. (1975). *Educación y sociología* (J. Muls de Liarás, Trad.). Península. (Obra original publicada en 1922)

El Mostrador. (2026, 15 de julio). *Estudio del CIAE vincula Ley de Inclusión y SAE con histórica baja de segregación escolar*. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/07/15/estudio-del-ciae-vincula-ley-de-inclusion-y-sae-con-historica-baja-de-segregacion-escolar/

Feldstein, M. (2013, 3 de noviembre). Course Signals effectiveness data appears to be meaningless (and why you should care). *e-Literate*. https://eliterate.us/course-signals-effectiveness-data-appears-meaningless-care/

Foucault, M. (1985). El juego de Michel Foucault. En J. Varela y F. Álvarez-Uría (Eds. y Trads.), *Saber y verdad*. La Piqueta. (Obra original publicada en 1977)

Foucault, M. (1995). ¿Qué es la crítica? [Crítica y Aufklärung] (J. de la Higuera, Trad.). *Daimon. Revista de Filosofía*, (11), 5-26. https://revistas.um.es/daimon/article/view/7261 (Obra original publicada en 1990)

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (A. Garzón del Camino, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1975)

Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978)* (M. Senellart, Ed.; H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2004)

Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979)* (M. Senellart, Ed.; H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2004)

Foucault, M. (2008). *Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber* (U. Guiñazú, Trad.; 2.ª ed. rev.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1976)

Fraser, N. (1981). Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions. *Praxis International*, *1*(3), 272-287.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (J. Mellado, Trad.). Siglo XXI. (Obra original publicada en 1970)

Gadamer, H.-G. (1977). *Verdad y método: Fundamentos de una hermenéutica filosófica* (A. Agud Aparicio y R. de Agapito, Trads.). Sígueme. (Obra original publicada en 1960)

Garcés, M. (2013). *Un mundo común*. Bellaterra.

Garcés, M. (2020). *Escuela de aprendices*. Galaxia Gutenberg.

Georgia State University. (s. f.). *GPS Advising*. https://success.gsu.edu/gps-advising/

Georgia State University. (2017, 16 de marzo). *Georgia State national leader in driving student success through data*. https://news.gsu.edu/2017/03/16/georgia-state-student-success-data/

Global Education Monitoring Report. (2025, 23 de enero). *To ban or not to ban? Monitoring countries' regulations on smartphone use in school*. World Education Blog. https://world-education-blog.org/2025/01/23/to-ban-or-not-to-ban-monitoring-countries-regulations-on-smartphone-use-in-school/

Google. (s. f.-a). *Google Workspace for Education terms of service*. https://workspace.google.com/terms/education_terms.html

Google. (s. f.-b). *Google Workspace for Education privacy notice*. https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html

Habermas, J. (2008). *El discurso filosófico de la modernidad* (M. Jiménez Redondo, Trad.). Katz. (Obra original publicada en 1985)

Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio* (A. Saratxaga Arregi, Trad.). Herder. (Obra original publicada en 2010)

Heidegger, M. (1989). *Serenidad* (Y. Zimmermann, Trad.). Ediciones del Serbal. (Obra original publicada en 1959)

Heidegger, M. (1994). *Conferencias y artículos* (E. Barjau, Trad.). Ediciones del Serbal. (Obra original publicada en 1954)

hooks, b. (2021). *Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad* (M. Malo, Trad.). Capitán Swing. (Obra original publicada en 1994)

Huizinga, J. (2012). *Homo ludens* (E. Imaz, Trad.; 3.ª ed.). Alianza. (Obra original publicada en 1938)

Kant, I. (1923). Über Pädagogik (P. Natorp, Ed.). En Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Ed.), *Kant's gesammelte Schriften: Bd. 9* (pp. 437-499). Walter de Gruyter. (Obra original publicada en 1803)

Kant, I. (1983). *Pedagogía* (M. Fernández Enguita, Ed.; L. Luzuriaga y J. L. Pascual, Trads.). Akal. (Obra original publicada en 1803)

Kant, I. (2004). *¿Qué es la Ilustración? Y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia* (R. R. Aramayo, Ed. y Trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1784)

Kurzweil, M., y Wu, D. D. (2015, 23 de abril). *Building a pathway to student success at Georgia State University*. Ithaka S+R. https://doi.org/10.18665/sr.221053

La Boétie, É. de (2008). *Discurso de la servidumbre voluntaria* (P. Lomba, Ed. y Trad.). Trotta. (Obra original publicada en 1576)

Ley 20.370. (2009, 12 de septiembre). Establece la Ley General de Educación. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile

Ley 20.845. (2015, 8 de junio). De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile

Ley 20.903. (2016, 1 de abril). Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile

Ley 21.040. (2017, 24 de noviembre). Crea el Sistema de Educación Pública. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile

Ley 21.728. (2025). [Ley que da solución a la denominada deuda histórica docente, promulgada el 31 de enero de 2025]. *Diario Oficial de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., y Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns*, *4*(7), Artículo 100779. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100779

Masschelein, J., y Simons, M. (2014). *Defensa de la escuela: Una cuestión pública* (A. F. Rodríguez Esteban, Trad.). Miño y Dávila. (Obra original publicada en 2012)

Meganoticias. (2025, 31 de enero). *¿Cómo será el proceso de pago?: Presidente Boric promulga ley que da solución a deuda histórica docente*. https://www.meganoticias.cl/nacional/474482-deuda-historica-ley-presidente-boric-proceso-de-pago-brk-31-01-2025.html

Miao, F., y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Ministère de l'Éducation nationale. (2022, 15 de noviembre). Réponse à la question écrite n.º 971 de M. Philippe Latombe. *Journal officiel de la République française*, Assemblée nationale. https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-971QE.htm

Ministerio de Educación de Chile. (2026). *Más del 50 % del nuevo Sistema de Educación Pública instalado: 10 SLEP inician su administración educacional*. https://www.mineduc.cl/mas-del-50-del-nuevo-sistema-de-

educacion-publica-instalado-10-slep-inician-su-administracion-educacional/

Noddings, N. (2005). *The challenge to care in schools: An alternative approach to education* (2.ª ed.). Teachers College Press.

NPR. (2016, 30 de octubre). *How one university used big data to boost graduation rates*. https://www.npr.org/sections/ed/2016/10/30/499200614/how-one-university-used-big-data-to-boost-graduation-rates

OECD. (2015). *Students, computers and learning: Making the connection*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264239555-en

OECD. (2023a). *PISA 2022 results (Volume II): Learning during – and from – disruption*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a97db61c-en

OECD. (2023b, 5 de diciembre). *Decline in educational performance only partly attributable to the COVID-19 pandemic* [Comunicado de prensa]. https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2023/12/decline-in-educational-performance-only-partly-attributable-to-the-covid-19-pandemic.html

OECD. (2024). *Students, digital devices and success*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/05/students-digital-devices-and-success_621829ff/9e4c0624-en.pdf

Ofqual. (2020, 13 de agosto). *Awarding GCSE, AS, A level, advanced extension awards and extended project qualifications in summer 2020: Interim report* (Ofqual/20/6656/1). https://www.gov.uk/government/publications/awarding-gcse-as-a-levels-in-summer-2020-interim-report

Pasolini, P. P. (1997). *Cartas luteranas* (J. Torrell, A. Giménez Merino y J.-R. Capella, Trads.). Trotta. (Obra original publicada en 1976)

Pico della Mirandola, G. (1988). *Discurso sobre la dignidad del hombre* (P. J. Quetglas, Trad.). PPU. (Obra original publicada en 1496)

Pizan, C. de (1995). *La ciudad de las damas* (M.-J. Lemarchand, Ed. y Trad.). Siruela. (Obra original escrita ca. 1405)

Platón. (1981). *Diálogos I: Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias menor, Hipias mayor, Laques, Protágoras* (J. Calonge Ruiz, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 399-390 a. e. c.)

Platón. (1986a). *Diálogos III: Fedón, Banquete, Fedro* (C. García Gual, M. Martínez Hernández y E. Lledó Íñigo, Trads.). Gredos. (Obra original escrita ca. 385-370 a. e. c.)

Platón. (1988). *Diálogos V: Parménides, Teeteto, Sofista, Político* (Á. Vallejo Campos, Trad.). Gredos. (Obra original escrita ca. 369 a. e. c.)

Purdue University. (2013, 25 de septiembre). Purdue software boosts graduation rate 21 percent. *Purdue Today*. https://www.purdue.edu/uns/PurdueToday/archive/2013/09-September/130925PurdueToday.htm

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2016, 27 de abril). Reglamento general de protección de datos. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1-88. http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2024, 13 de junio). Reglamento de Inteligencia Artificial. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 2024/1689. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2026, 8 de julio). Por el que se modifican, entre otros, el Reglamento (UE) 2024/1689 [Ómnibus Digital sobre IA]. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 2026/1744. http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj

Rivera-Vargas, P., Jacovkis, J., Herrera-Urizar, G., Calderón-Garrido, D., Miño-Puigcercós, R., Parcerisa, L., Folguera, S., Moreno, A., Massot, B., Passerón, E., Alonso Cano, C., Gasull-Figueras, L., y Rilo-Borredà, C. (2023). *Plataformas digitales BigTech del sistema educativo catalán y derechos de la infancia: Amenazas y retos. Informe final del proyecto edDIT*. aFFaC y Esbrina, Universitat de Barcelona. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/192941

Rossman, D., Alamuddin, R., Kurzweil, M., y Karon, J. (2021, 24 de junio). *MAAPS advising experiment: Evaluation findings after four years*. Ithaka S+R. https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2021/06/SR_Report-MAAPS-Evaluation-Findings-After-Four-Years-062421.pdf

Rossman, D., Kurzweil, M., y Lewis, B. (2023, 16 de mayo). *MAAPS advising experiment: Evaluation findings after six years*. Ithaka S+R. https://sr.ithaka.org/publications/maaps-advising-experiment-evaluation-6-years/

Rousseau, J.-J. (2011). *Emilio, o De la educación* (M. Armiño, Trad.; 3.ª ed.). Alianza. (Obra original publicada en 1762)

Sandel, M. J. (2013). *Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado* (J. Chamorro Mielke, Trad.). Debate. (Obra original publicada en 2012)

Schüll, N. D. (2012). *Addiction by design: Machine gambling in Las Vegas*. Princeton University Press.

Selwyn, N. (2022). *Education and technology: Key issues and debates* (3.ª ed.). Bloomsbury Academic.

Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos* (M. Martínez y P. Rodríguez, Trads.). Prometeo. (Obra original publicada en 1958)

Spinoza, B. (2011). *Ética demostrada según el orden geométrico* (V. Peña, Trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1677)

Spinoza, B. (2014). *Tratado teológico-político* (A. Domínguez, Trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1670)

Stallman, R. M. (2004). *Software libre para una sociedad libre* (J. Rowan, D. Sanz Paratcha y L. Trinidad, Trads.). Traficantes de Sueños. (Obra original publicada en 2002)

Stiegler, B. (2002). *La técnica y el tiempo I: El pecado de Epimeteo* (B. Morales Bastos, Trad.). Argitaletxe Hiru. (Obra original publicada en 1994)

Stiegler, B. (2015). *Lo que hace que la vida merezca ser vivida: De la farmacología* (N. Cortés, Trad.). Avarigani. (Obra original publicada en 2010)

Straumsheim, C. (2013, 6 de noviembre). Researchers cast doubt about early warning systems' effect on retention. *Inside Higher Ed*. https://www.insidehighered.com/news/2013/11/06/researchers-cast-doubt-about-early-warning-systems-effect-retention

The Clinic. (2025, 26 de septiembre). *El 66 % de los deudores del CAE se encuentran morosos por más de tres cuotas impagas y en más de la mitad de los casos el Estado tuvo que hacerse cargo de la deuda*. https://www.theclinic.cl/2025/09/26/el-66-de-los-deudores-del-cae-se-encuentran-morosos-por-mas-de-tres-cuotas-impagas-y-en-mas-de-la-mitad-de-los-casos-el-estado-tuvo-que-hacerse-cargo-de-la-deuda/

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2015, 6 de octubre). *Sentencia Schrems* (C-362/14). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-362/14

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2020, 16 de julio). *Sentencia Facebook Ireland y Schrems* (C-311/18). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2025). *Recurso de casación interpuesto el 31 de octubre de 2025 por Philippe Latombe contra la sentencia del Tribunal General en el asunto T-553/23* (C-703/25 P). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-703/25

Tribunal General de la Unión Europea. (2025, 3 de septiembre). *Sentencia Latombe/Comisión* (T-553/23). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-553/23

UNESCO. (2023a). *Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?* https://doi.org/10.54676/UZQV8501

UNESCO. (2023b, 7 de septiembre). *UNESCO: Governments must quickly regulate generative AI in schools* [Comunicado de prensa]. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-governments-must-quickly-regulate-generative-ai-schools

UNICEF. (2020a). *COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the potential reach of remote learning policies using data from 100 countries*. https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/

UNICEF. (2020b, 27 de agosto). *COVID-19: At least a third of the world's schoolchildren unable to access remote learning during school closures, new report says* [Comunicado de prensa]. https://www.unicef.org/press-

releases/covid-19-least-third-worlds-schoolchildren-unable-access-remote-learning-during

United Nations. (2020). *Policy brief: Education during COVID-19 and beyond*. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

Universidad de Chile. (2026). *Expertos debaten baja de la segregación escolar y modificaciones al SAE*. https://uchile.cl/noticias/242425/expertos-debaten-baja-de-la-segregacion-escolar-y-modificaciones-al-sae

USMOV. (s. f.). *Trabajo de campo: El uso de los móviles en los centros del Estado español. Centros de Barcelona* [Informe inédito del proyecto Jóvenes y móviles en el aula, PID2019-108041RB-I00].

Valenzuela, J. P., Bellei, C., y de los Ríos, D. (2014). Socioeconomic school segregation in a market-oriented educational system. The case of Chile. *Journal of Education Policy*, *29*(2), 217-241. https://doi.org/10.1080/02680939.2013.806995

van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity.

VilaWeb. (2025). *Prohibició total: Educació elimina els mòbils, les tauletes i els rellotges intel·ligents de les aules de Catalunya*. https://www.vilaweb.cat/noticies/prohibicio-total-educacio-elimina-mobils-tauletes-rellotges/

Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. SAGE.

Wollstonecraft, M. (2018). *Vindicación de los derechos de la mujer* (I. Burdiel, Ed.; C. Martínez Gimeno, Trad.). Cátedra. (Obra original publicada en 1792)

Zuboff, S. (2020). *La era del capitalismo de la vigilancia: La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder* (A. Santos Mosquera, Trad.). Paidós. (Obra original publicada en 2019)

* * *

Algunas de las ideas de este libro las trabajé antes en una investigación doctoral dirigida por Marina Garcés y Raquel Miño, con la tutoría de Josep Maria Esquirol. Les agradezco la lectura atenta y la libertad.